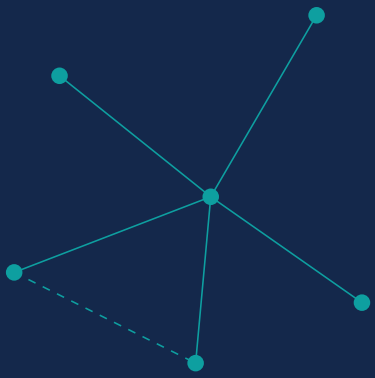


NETZWERK VERSTEHEN

Band 2

IP – INTERNET PROTOCOL

IPv4, IPv6, Adressierung, Subnetting und Routing verständlich erklärt

Eugen Becker

Netzwerk verstehen, Band 2
Grundlagen der Netzwerktechnik

Autor: Eugen Becker

Erste Ausgabe

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte außerhalb der gesetzlichen Grenzen bedarf der Zustimmung des Autors.

Die Angaben in diesem Buch wurden sorgfältig geprüft. Netzwerkgeräte, Betriebssysteme und Normen entwickeln sich weiter. Prüfe bei Konfigurationsfragen immer die Dokumentation deines Herstellers oder Betriebssystems.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

1 Was ist das Internet Protocol? **2**
1.1 Definition und Aufgabe 2
1.2 Einordnung im TCP/IP-Modell 2
1.3 Der verbindungslose Transport 3
1.4 Das Best-Effort-Prinzip 3
1.5 IP-Pakete 4
1.6 IP-Adressierung und Routing 4
1.7 IPv4 und IPv6 4

2 Grundlagen des Binärsystems **6**
2.1 Das Dezimalsystem 6
2.2 Das Binärsystem 6
2.3 Bits und Bytes 7
2.4 Umrechnung von Dezimal in Binär 7
2.5 Umrechnung von Binär in Dezimal 8
2.6 Zusammenhang mit IP-Adressen 8
2.7 Rechenbeispiele 8

3 IPv4 verstehen **10**
3.1 Was ist IPv4? 10
3.2 Aufbau einer IPv4-Adresse 10
3.3 Netzanteil und Hostanteil 10
3.4 Historische Klassen A, B und C 11
3.5 Öffentliche und private Adressen 12
3.6 Loopback, APIPA und Sonderadressen 12

4 Subnetzmasken und CIDR **14**
4.1 Was ist eine Subnetzmaske? 14
4.2 Warum braucht man Subnetzmasken? 14
4.3 Dezimale und binäre Darstellung 15
4.4 Netzanteil und Hostanteil berechnen 15

4.5 CIDR-Notation und Präfixlänge . . . 15
4.6 Die wichtigsten Präfixe . . . 16
4.7 Netzadresse, Hostbereich und Broadcast . . . 17

5 Subnetting Schritt für Schritt . . . 18
5.1 Warum wir subnetten . . . 18
5.2 Bits ausleihen . . . 18
5.3 Subnetzanzahl und Hostanzahl . . . 19
5.4 Das Schema in zwölf Schritten . . . 19
5.5 Beispiel 1: Ein /24-Netz in zwei Subnetze . . . 20
5.6 Beispiel 2: Ein /24-Netz in vier Subnetze . . . 20
5.7 Beispiel 3: Ein /24-Netz in acht Subnetze . . . 21
5.8 Beispiel 4: Ein Netz für 50 Hosts . . . 21
5.9 Beispiel 5: Ein Netz für 25 Hosts . . . 22
5.10 Beispiel 6: Ein Netz für 10 Hosts . . . 22
5.11 Beispiel 7: Ein vorgegebenes Netz analysieren . . . 22
5.12 Sonderfälle /31 und /32 . . . 23

6 VLSM und praktische Netzwerkplanung . . . 25
6.1 Warum Netze unterschiedlich groß sind . . . 25
6.2 Fixed Length Subnet Masking . . . 25
6.3 Variable Length Subnet Masking . . . 26
6.4 Der Planungsablauf . . . 26
6.5 Ein vollständiges Unternehmensbeispiel . . . 26
6.6 Vergleich mit FLSM . . . 27
6.7 Adressverschwendung vermeiden . . . 27

7 IPv6 verstehen . . . 29
7.1 Warum wurde IPv6 entwickelt? . . . 29
7.2 Die 128-Bit-Adressierung . . . 29
7.3 Aufbau einer IPv6-Adresse . . . 30
7.4 Abkürzungsregeln . . . 30
7.5 Präfix und Subnetz-ID . . . 31
7.6 Adresstypen . . . 31
7.7 IPv4 und IPv6 im Vergleich . . . 32

8 IPv6-Subnetting . . . 34
8.1 IPv6-Präfixe verstehen . . . 34
8.2 Subnetz-ID und Interface Identifier . . . 34
8.3 Netze aufteilen . . . 35
8.4 Warum /64 in LANs üblich ist . . . 35
8.5 Beispiel einer Unternehmensadressierung . . . 36

9 Routing und IP-Paketweiterleitung . . . 38
9.1 Was ist Routing? . . . 38

9.2 Router und Routingtabellen . . . 38
9.3 Direkt verbundene Netze . . . 39
9.4 Statische Routen . . . 39
9.5 Das Default Gateway . . . 40
9.6 Longest Prefix Match . . . 40
9.7 Dynamisches Routing als Einführung . . . 41
9.8 Paketweiterleitung Schritt für Schritt . . . 41
9.9 TTL und Hop Limit . . . 41

10 NAT und PAT . . . 43
10.1 Was ist NAT? . . . 43
10.2 Warum wird NAT eingesetzt? . . . 43
10.3 Private und öffentliche Adressen . . . 44
10.4 Source NAT . . . 44
10.5 Destination NAT . . . 44
10.6 Port Address Translation . . . 44
10.7 NAT im Heimnetzwerk . . . 45
10.8 Vorteile und Nachteile . . . 45
10.9 NAT und IPv6 . . . 46
10.10 Abgrenzung zwischen NAT und Firewall . . . 46

11 ICMP und Netzwerkdiagnose . . . 48
11.1 Was ist ICMP? . . . 48
11.2 ICMPv4 und ICMPv6 . . . 48
11.3 Echo Request und Echo Reply . . . 49
11.4 Destination Unreachable . . . 49
11.5 Time Exceeded . . . 50
11.6 Ping . . . 50
11.7 Traceroute und Tracert . . . 50
11.8 Path MTU Discovery . . . 51
11.9 IPv6 Neighbor Discovery als Einführung . . . 51
11.10 Beispiel einer Fehlersuche . . . 52

12 Praktische Laborübungen . . . 54
12.1 Die Laborumgebung . . . 54
12.2 Übungen unter Windows . . . 54
12.3 Übungen unter Linux . . . 56
12.4 Weitere Aufgaben im Labor . . . 58

13 Zusammenfassung und Prüfungsvorbereitung . . . 60
13.1 Zusammenfassung IPv4 . . . 60
13.2 Zusammenfassung Subnetting . . . 60
13.3 Zusammenfassung IPv6 . . . 61
13.4 Zusammenfassung Routing . . . 61

13.5 Wichtigste Formeln 61
13.6 Rechenaufgaben 62
13.7 Multiple-Choice-Fragen 62
13.8 Offene Fragen 63
13.9 Praxisaufgaben 63
13.10Vollständige Lösungen 63
Anhang **66**

Vorwort

Schön, dass du Band 2 der Reihe aufgeschlagen hast. Wenn du den ersten Band gelesen hast, kennst du bereits die Geräte eines Netzwerks, die Medien, die Schichtenmodelle und die Frames, die im lokalen Netz unterwegs sind. Jetzt geht es um die Frage, wie Daten über Netzgrenzen hinweg finden. Dafür sorgt das Internet Protocol, kurz IP. Ohne IP gäbe es kein Internet, wie wir es kennen.

Dieses Buch ist für dich geschrieben, wenn du bei IP-Adressen bisher nur Zahlenreihen vor dir gesehen hast, die du nicht richtig einordnen konntest. Du brauchst keine Vorkenntnisse in Mathematik. Die Rechnungen, die in Subnetting vorkommen, erklären wir Schritt für Schritt, und jede Stelle lässt sich mit Stift und Papier nachvollziehen. Das Binärsystem, das dafür nötig ist, bauen wir ganz am Anfang auf.

Im Mittelpunkt stehen vier Fragen. Was genau macht IP, und warum arbeitet es ohne Garantien? Wie ist eine IPv4-Adresse aufgebaut? Wie teilt man ein Netz in kleinere Netze auf, und wie berechnet man die dafür nötigen Werte? Und wie finden Pakete ihren Weg, auch über Router und Netze hinweg, die sich nicht kennen?

Ein Hinweis zum Lernen. Subnetting lernt man nicht durch Lesen, sondern durch Rechnen. Nimm dir zu jedem Beispiel Papier und Stift. Wenn du eine Aufgabe nicht sofort verstehst, rechne sie einmal vollständig mit und vergleiche dann mit der Musterlösung. Die Übungen am Ende der Kapitel sind genau dafür gedacht.

Viel Erfolg beim Lesen, Eugen Becker

KAPITEL 1

Was ist das Internet Protocol?

Wenn du im Browser eine Webseite öffnest, reist deine Anfrage durch viele Netze. Sie verlässt dein Heimnetz, läuft über Leitungen des Anbieters, wird an mehreren Routern weitergereicht und erreicht schließlich einen Server, der vielleicht Tausende Kilometer entfernt steht. Zwischen diesen Netzen gibt es keine zentrale Steuerung. Trotzdem kommt die Anfrage an. Das leistet das Internet Protocol.

1.1 Definition und Aufgabe

Das Internet Protocol ist ein Protokoll der Internetschicht im TCP/IP-Modell, also der Schicht 3 im OSI-Modell. Es hat zwei Hauptaufgaben. Die erste ist die Adressierung: Jedes Gerät, das am Internet teilnimmt, bekommt eine eindeutige logische Adresse, mit der es angesprochen werden kann. Die zweite ist die Weiterleitung, auf Englisch Forwarding, also die Entscheidung, an welchen Nachbarn ein Paket als Nächstes geht.

Wichtig ist die Unterscheidung zu den Adressen des ersten Bandes. Die MAC-Adresse gehört zur Sicherungsschicht und gilt nur im direkt verbundenen Netz. Die IP-Adresse gilt über Netzgrenzen hinweg. Sie bleibt von der Quelle bis zum Ziel gleich, während sich die MAC-Adresse auf jedem Abschnitt ändert.

> **Merke**
>
> IP sorgt dafür, dass ein Paket vom Absender zum Empfänger findet, auch wenn es viele Netze durchquert. Die IP-Adresse beschreibt das Ziel, die MAC-Adresse beschreibt nur den nächsten Schritt.

1.2 Einordnung im TCP/IP-Modell

Die folgende Grafik zeigt, wo IP im TCP/IP-Modell steht. Es liegt zwischen der Netzzugangsschicht darunter und der Transportschicht darüber.



Abbildung 1.1. Einordnung des Internet Protocol im TCP/IP-Modell. IP steht in der Internetschicht und nutzt die Dienste der Netzzugangsschicht darunter. Schematische Darstellung.

1.3 Der verbindungslose Transport

IP arbeitet verbindungslos. Bevor ein Paket verschickt wird, baut IP keine Verbindung auf und fragt beim Empfänger nicht nach, ob er bereit ist. Jedes Paket ist für sich allein unterwegs und trägt alle Angaben, die für die Zustellung nötig sind. Das ist vergleichbar mit einem Brief ohne vorherigen Anruf. Man schreibt Absender und Empfänger auf den Umschlag und wirft ihn ein.

Dieses Prinzip hat große Vorteile. Netze müssen keine Zustände über Verbindungen speichern, und ein Router kann ein Paket sofort weiterreichen. Das Internet kann dadurch sehr groß werden. Der Nachteil ist, dass Pakete verloren gehen, doppelt ankommen oder in falscher Reihenfolge eintreffen können, ohne dass IP etwas dagegen unternimmt.

1.4 Das Best-Effort-Prinzip

IP verspricht nur, sein Bestes zu tun. Man nennt dieses Prinzip Best Effort. Ein Netz, das nach diesem Prinzip arbeitet, bemüht sich, Pakete zuzustellen, gibt aber keine Garantie für Zustellung, Reihenfolge, Laufzeit oder Bandbreite. Wenn ein Router überlastet ist, verwirft er Pakete, ohne eine Ausnahme zu machen.

Dass IP so arbeitet, ist kein Mangel, sondern eine bewusste Entscheidung. Die Zuverlässigkeit wird an den Enden hergestellt, nicht in der Mitte des Netzes. Genau dafür ist die Transportschicht da, die im Kapitel über Ports in Band 3 behandelt wird. TCP erkennt verlorene Pakete, fordert sie nach und sortiert sie wieder. UDP verzichtet darauf. Beide

setzen auf IP auf und laufen über dieselbe Infrastruktur.

1.5 IP-Pakete

Ein IP-Paket besteht aus einem Kopfteil, dem Header, und den Nutzdaten. Der Header enthält die wichtigsten Angaben für die Zustellung. Dazu gehören die Versionsnummer, die Quelladresse, die Zieladresse, die Länge des Pakets und die TTL, die wir in Kapitel 9 genauer betrachten. Außerdem steht im Header, welches Protokoll in den Nutzdaten transportiert wird, zum Beispiel TCP oder UDP.

Die folgende Abbildung zeigt die Position des IP-Pakets im Frame. Der Frame gehört zur Netzzugangsschicht, das IP-Paket liegt in seinen Nutzdaten.

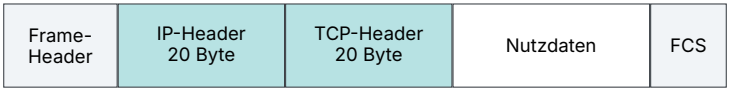


Abbildung 1.2. Ein IP-Paket im Frame. Der Frame-Header und die Prüfsumme gehören zur Netzzugangsschicht. Das IP-Paket trägt den TCP-Header und die Nutzdaten. Die Größen sind vereinfacht, der IP-Header ist ohne Optionen 20 Byte groß.

1.6 IP-Adressierung und Routing

Jedes Gerät mit IP besitzt eine oder mehrere IP-Adressen. Die Adresse beschreibt, wo ein Gerät im Netz liegt. Ein Router vergleicht die Zieladresse eines Pakets mit seiner Routingtabelle und wählt den nächsten Schritt. Diesen Ablauf vertiefen wir in Kapitel 9. Für den Moment genügt die Vorstellung, dass Adressen eine Ordnung in das Netz bringen, ähnlich wie Postleitzahlen den Weg eines Briefes lenken.

1.7 IPv4 und IPv6

Es gibt zwei Versionen des Protokolls, die im Alltag nebeneinander laufen. IPv4 ist die ältere Version mit 32 Bit langen Adressen. Durch die begrenzte Anzahl solcher Adressen entstand IPv6 mit 128 Bit langen Adressen. Beide Versionen arbeiten nach dem gleichen

Grundprinzip, unterscheiden sich aber im Aufbau. IPv4 behandeln wir ab Kapitel 3, IPv6 in Kapitel 7.

Kontrollfragen

1. Nenne die beiden Hauptaufgaben des Internet Protocol.
2. Warum bleibt eine IP-Adresse auf dem gesamten Weg gleich, während sich die MAC-Adresse ändert?
3. Was bedeutet Best Effort, und warum ist dieses Prinzip für das Internet sinnvoll?
4. Auf welcher Schicht des OSI-Modells arbeitet IP, und welche Schicht darüber übernimmt die Zuverlässigkeit?

KAPITEL 2

Grundlagen des Binärsystems

IP-Adressen bestehen aus Zahlen, die für den Computer nur Folgen von Nullen und Einsen sind. Wer Subnetting verstehen will, muss deshalb wissen, wie Zahlen im Binärsystem aufgebaut sind. Das klingt nach Mathematik, ist aber in Wahrheit eine Frage des Stellenwerts, und den kennst du aus dem Alltag bereits.

2.1 Das Dezimalsystem

Wenn du die Zahl 352 liest, denkst du nicht über jede Ziffer einzeln nach. Du weißt intuitiv, dass die 3 für dreihundert steht, die 5 für fünfzig und die 2 für zwei. Jede Stelle hat einen Wert, der von rechts nach links um den Faktor 10 zunimmt. Ganz rechts stehen die Einer, danach die Zehner, die Hunderter und so weiter. Man nennt das Dezimalsystem oder Zehnersystem, weil es zehn Ziffern von 0 bis 9 verwendet.

Die Zahl 352 lässt sich damit als Summe schreiben: 3 mal 100, plus 5 mal 10, plus 2 mal 1. Die Potenzen von 10 sind dabei 100, 10 und 1. Jede Stelle ist eine Potenz von 10, und die Ziffer sagt, wie oft diese Potenz vorkommt.

2.2 Das Binärsystem

Im Binärsystem funktioniert es genauso, nur mit der Basis 2. Es gibt nur die Ziffern 0 und 1. Die Stellenwerte sind Potenzen von 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter. Jede Stelle verdoppelt den Wert der vorherigen.

Computer arbeiten im Binärsystem, weil sich zwei Zustände besonders zuverlässig unterscheiden lassen. Eine Leitung ist unter Spannung oder nicht, ein Lichtimpuls ist vorhanden oder nicht. Eine einzelne Stelle heißt Bit, ein Bit kann also nur 0 oder 1 sein.

> **Merke**
>
> Im Dezimalsystem ist jede Stelle eine Zehnerpotenz, im Binärsystem eine Zweierpotenz. Die Ziffer an einer Stelle zeigt, ob dieser Stellenwert einmal vorkommt (1) oder nicht (0).

2.3 Bits und Bytes

Acht Bits ergeben ein Byte. Ein Byte kann also acht Stellen mit den Werten 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 und 1 besitzen. Alle Werte zusammen ergeben die größte Zahl, die ein Byte darstellen kann: 255. Damit sind 256 verschiedene Zustände möglich, von 0 bis 255. Dieser Bereich ist für IP besonders wichtig, denn jeder der vier Teile einer IPv4-Adresse ist genau ein Byte groß.

Die folgende Abbildung zeigt die acht Stellenwerte eines Bytes. Jedes Feld steht für ein Bit. Die Zahl darüber ist sein Wert, wenn das Bit gesetzt ist.

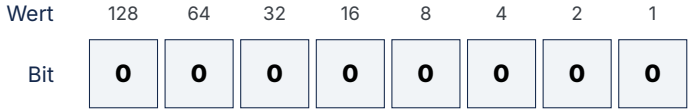


Abbildung 2.1. Die acht Stellenwerte eines Bytes. Jedes Bit verdoppelt den Wert des rechts danebenstehenden Bits. Alle Bits auf 0 ergeben 0, alle auf 1 ergeben 255.

2.4 Umrechnung von Dezimal in Binär

Das Verfahren ist einfach. Du gehst die Stellenwerte von links nach rechts durch und fragst bei jedem, ob er in die verbleibende Zahl hineinpasst. Passt er hinein, schreibst du eine 1 und ziehst den Wert ab. Passt er nicht, schreibst du eine 0. Am Ende hast du acht Bits.

Nehmen wir die Zahl 168. Der erste Stellenwert ist 128. Er passt hinein, also schreiben wir eine 1 und rechnen 168 minus 128, das ergibt 40 als Rest. Der nächste Wert ist 64, er passt nicht in 40, also schreiben wir eine 0. Dann kommt 32. Er passt in 40, also schreiben wir eine 1 und der Rest ist 8. Die 16 passt nicht, wir schreiben 0. Die 8 passt genau, wir schreiben 1 und der Rest ist 0. Die letzten drei Stellen sind damit 0.

Das Ergebnis ist 10101000. Probe: 128 plus 32 plus 8 ergibt 168. Stimmt.

Im Alltag

Das Verfahren ähnelt dem Herausgeben mit Münzen. Du nimmst immer die größte Münze, die noch in den Betrag passt, und arbeitest dich so nach unten durch. Jede Münze, die du nimmst, entspricht einer 1 in der Binärzahl.

2.5 Umrechnung von Binär in Dezimal

Die Richtung zurück ist noch leichter. Du schreibst unter jedes Bit seinen Stellenwert und addierst die Werte, bei denen eine 1 steht. Die Binärzahl 11001010 zeigt bei den Stellenwerten 128, 64, 8 und 2 eine 1. Die Summe lautet 128 plus 64 plus 8 plus 2, also 202.

2.6 Zusammenhang mit IP-Adressen

Eine IPv4-Adresse wie 192.168.1.10 besteht aus vier Bytes. Jeder Teil wird einzeln in Binärform umgerechnet. Die Adresse lautet im Binärsystem 11000000.10101000.00000001.00001010. Die Punkte trennen die Bytes, die dezimal geschrieben werden, damit sie übersichtlich bleiben. Im Rechner gibt es nur die Bits, die Punkte kommen erst für den Menschen dazu. Genau diese binäre Form brauchen wir im Subnetting, wenn wir ermitteln, welche Bits zum Netz und welche zum Host gehören.

2.7 Rechenbeispiele

1. Wandle 130 in Binär um. Lösung: 130 ist 128 plus 2, also 10000010.
2. Wandle 255 in Binär um. Lösung: Alle acht Bits sind gesetzt, also 11111111.
3. Wandle 100 in Binär um. Lösung: 100 ist 64 plus 32 plus 4, also 01100100.
4. Berechne den Dezimalwert von 11110000. Lösung: 128 plus 64 plus 32 plus 16 ergibt 240.
5. Berechne den Dezimalwert von 00101101. Lösung: 32 plus 8 plus 4 plus 1 ergibt 45.

Kontrollfragen

1. Schreibe die Zahl 77 im Binärsystem. Hinweis: Beginne mit 64.
2. Wie viele verschiedene Werte kann ein Byte darstellen, und welches ist der größte?
3. Wandle die Binärzahl 10011001 in eine Dezimalzahl um.
4. Warum werden IPv4-Adressen in Bytes aufgeteilt, und was entspricht eines davon im Binärsystem?

Musterlösungen: 1. 77 ist 64 plus 8 plus 4 plus 1, also 01001101. 2. 256 Werte, der größte ist 255. 3. 128 plus 16 plus 8 plus 1 ergibt 153. 4. Jeder der vier Teile einer IPv4-Adresse ist genau ein Byte, also acht Bit, groß.

KAPITEL 3

IPv4 verstehen

IPv4 ist die Version des Internet Protocol, mit der das heutige Internet groß geworden ist. Auch wenn IPv6 längst existiert, laufen die meisten Netze nach wie vor mit IPv4. Wer Netzwerke betreut, kommt daran nicht vorbei. Dieses Kapitel zeigt, wie eine IPv4-Adresse aufgebaut ist, was ihre Teile bedeuten und welche Adressbereiche für bestimmte Zwecke reserviert sind.

3.1 Was ist IPv4?

IPv4 verwendet Adressen mit einer Länge von 32 Bit. Das ergibt rechnerisch etwas über vier Milliarden Adressen, genau 2 hoch 32, also 4.294.967.296. Diese Zahl klingt groß, reichte aber nicht aus, als das Internet in den 1990er Jahren stark wuchs. Deshalb entstand IPv6 mit 128 Bit langen Adressen. Trotzdem bleibt IPv4 für viele Netze der Standard, unter anderem, weil viele Geräte und Dienste nur IPv4 unterstützen.

3.2 Aufbau einer IPv4-Adresse

Eine IPv4-Adresse besteht aus 32 Bit. Diese 32 Bit sind in vier Oktette unterteilt, also vier Gruppen zu je 8 Bit. Ein Oktett ist ein Byte. Für den Menschen werden die Oktette dezimal geschrieben und durch Punkte getrennt. Jedes Oktett kann Werte von 0 bis 255 annehmen.

Die folgende Abbildung zeigt die Adresse 192.168.1.10 als 32 Bit. Die ersten 24 Bit sind blau markiert, die letzten 8 Bit türkis. Die Bedeutung dieser Einteilung erklären wir im nächsten Abschnitt.

3.3 Netzanteil und Hostanteil

Jede IPv4-Adresse hat zwei Teile. Der Netzanteil bezeichnet das Netz, in dem sich ein Gerät befindet. Der Hostanteil bezeichnet das Gerät innerhalb dieses Netzes. Ein Vergleich aus dem Alltag hilft. Eine Postanschrift besteht aus Straße und Hausnummer. Die Straße entspricht dem Netz, die Hausnummer dem Host. Alle Häuser in derselben Straße

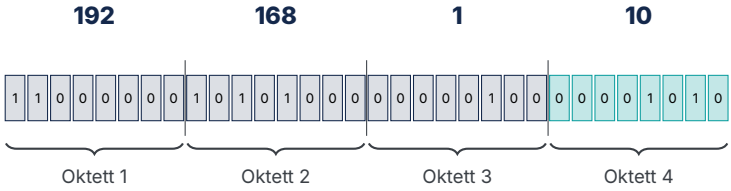


Abbildung 3.1. Die IPv4-Adresse 192.168.1.10 als 32 Bit. Oben stehen die dezimalen Werte der Oktette, darunter die Bits. Die blauen Bits gehören zum Netzanteil, die türkisfarbenen zum Hostanteil.

teilen sich den Straßennamen, unterscheiden sich aber in der Nummer.

Welche Bits zum Netz gehören, sagt die Subnetzmaske, die wir in Kapitel 4 ausführlich behandeln. Bei der Adresse 192.168.1.10 mit der Maske 255.255.255.0 gehören die ersten drei Oktette zum Netz, also 192.168.1. Das vierte Oktett, die 10, bezeichnet den Host.



Das Netz 192.168.1.0 ist durch die ersten 24 Bit festgelegt.

Abbildung 3.2. Aufteilung der IPv4-Adresse 192.168.1.10 in Netz- und Hostanteil bei der Subnetzmaske 255.255.255.0. Die Präfixlänge /24 beschreibt dieselbe Aufteilung in Kurzform.

3.4 Historische Klassen A, B und C

Am Anfang des Internets wurden Adressen in feste Klassen eingeteilt. Die Klasse wurde am ersten Oktett erkannt und bestimmte die Länge des Netzanteils. Klasse A umfasste die ersten Oktette 1 bis 126 mit einem Netzanteil von 8 Bit. Klasse B umfasste 128 bis 191 mit 16 Bit Netzanteil. Klasse C umfasste 192 bis 223 mit 24 Bit Netzanteil. Die Klassen D für Multicast und E für reservierte Zwecke folgten.

Dieses System war unflexibel. Ein Unternehmen mit 300 Geräten bekam entweder ein Klasse-C-Netz mit nur 254 Hosts oder ein Klasse-B-Netz mit über 65.000 Hosts, obwohl es nur einen Bruchteil davon brauchte. Deshalb wurde es durch CIDR ersetzt, das ohne feste Klassen auskommt. Diese Methode behandeln wir in Kapitel 4. Die Klassen sind heute nur noch als historisches Konzept wichtig, wenn du alte Dokumentationen liest.

3.5 Öffentliche und private Adressen

Nicht jede IPv4-Adresse ist im Internet erreichbar. Der Bereich der privaten Adressen ist in RFC 1918 festgelegt. Diese Adressen dürfen in jedem lokalen Netz verwendet werden, im öffentlichen Internet werden sie aber nicht weitergeleitet. Ein Heimnetz kann also 192.168.1.10 verwenden, ohne dass diese Adresse anderswo doppelt vergeben ist.

Die privaten Bereiche sind 10.0.0.0 bis 10.255.255.255, 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 und 192.168.0.0 bis 192.168.255.255. Alle anderen Adressen, die nicht zu den Sonderbereichen gehören, sind öffentlich. Sie werden von den regionalen Registern vergeben und sind weltweit eindeutig.

Bereich	Typ	Zweck
10.0.0.0/8	privat	große Unternehmensnetze
172.16.0.0/12	privat	mittlere Netze
192.168.0.0/16	privat	Heim- und Büronetze
127.0.0.0/8	Loopback	Test des eigenen Geräts
169.254.0.0/16	APIPA	Notadresse ohne DHCP
224.0.0.0/4	Multicast	Gruppenverkehr
255.255.255.255	Broadcast	alle Geräte im lokalen Netz

Tabelle 3.1. Wichtige Adressbereiche in IPv4. Die Präfixe in CIDR-Schreibweise erklären wir in Kapitel 4.

3.6 Loopback, APIPA und Sonderadressen

Die Loopback-Adresse 127.0.0.1 zeigt auf das eigene Gerät. Sendet ein Programm Daten an diese Adresse, kehren sie direkt zurück, ohne das Netzwerk zu verlassen. Damit lässt sich prüfen, ob die Netzwerkkonfiguration des eigenen Rechners grundsätzlich funktioniert. Der gesamte Bereich 127.0.0.0/8 ist dafür reserviert.

Die Adressen 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 bezeichnen APIPA, die automatische Adressierung. Ein Gerät wählt sich eine solche Adresse selbst, wenn es weder eine feste IP-Adresse hat noch vom DHCP-Server eine bekommt. Diese Adressen gelten nur im lokalen Segment. Wer eine solche Adresse sieht, weiß, dass der DHCP-Dienst nicht erreichbar war.

Die Adresse 0.0.0.0 steht für das eigene Netz ohne bekannte Adresse. Sie wird unter anderem beim Start eines Geräts verwendet, bevor es eine Adresse erhalten hat. Die Adresse 255.255.255.255 ist die Broadcast-Adresse für das gesamte lokale Netz. Das Netzwerk leitet solche Pakete nicht über Router weiter.

> **Merke**
>
> Nicht jede Adresse ist frei verwendbar. Private Adressen gelten nur im eigenen Netz, Loopback-Adressen zeigen auf das eigene Gerät, und APIPA-Adressen zeigen einen Fehler bei der Adressvergabe an.

Kontrollfragen

1. Wie viele Bit hat eine IPv4-Adresse, und wie viele Oktette besitzt sie?
2. Welche Bereiche gehören zu den privaten IPv4-Adressen nach RFC 1918?
3. Du siehst die Adresse 169.254.14.7 auf deinem Rechner. Was bedeutet das?
4. Warum benötigen Heimnetze nicht zwingend öffentliche IPv4-Adressen für jedes Gerät?

Musterlösungen: 1. 32 Bit, also vier Oktette. 2. 10.0.0.0 bis 10.255.255.255, 172.16.0.0 bis 172.31.255.255 und 192.168.0.0 bis 192.168.255.255. 3. Das Gerät hat keine IP-Konfiguration vom DHCP-Server erhalten und hat sich eine APIPA-Adresse selbst gewählt. Es ist nur im lokalen Segment erreichbar. 4. Private Adressen dürfen in jedem lokalen Netz verwendet werden. Der Zugang ins Internet wird über NAT am Router hergestellt, das in Kapitel 10 behandelt wird.

KAPITEL 4

Subnetzmasken und CIDR

In Kapitel 3 hast du gesehen, dass eine IPv4-Adresse aus einem Netzanteil und einem Hostanteil besteht. Bisher haben wir die Grenze zwischen beiden Teilen einfach vorausgesetzt. Jetzt lernst du, wie diese Grenze festgelegt wird. Dafür braucht man die Subnetzmaske, und in der heutigen Praxis schreibt man sie meist in einer Kurzform, die CIDR-Notation heißt.

4.1 Was ist eine Subnetzmaske?

Die Subnetzmaske ist eine 32 Bit lange Zahl, die festlegt, welche Bits einer IP-Adresse zum Netz gehören. Sie besteht immer aus einer zusammenhängenden Folge von Einsen, gefolgt von Nullen. Die Einsen markieren den Netzanteil, die Nullen den Hostanteil. Eine gültige Maske sieht also so aus: 11111111.11111111.11111111.00000000. Eine ungültige Maske wie 11111111.00000000.11111111.00000000 gibt es nicht, weil die Einsen unterbrochen sind.

Die Maske wird wie eine IP-Adresse dezimal geschrieben. Die Maske 11111111.11111111.11111111.00000000 lautet dezimal 255.255.255.0. Das ist die bekannteste Maske für Heimnetze und kleine Büros.

4.2 Warum braucht man Subnetzmasken?

Ohne Maske weiß ein Gerät nicht, ob ein Ziel im eigenen Netz liegt oder über einen Router erreicht werden muss. Diese Entscheidung trifft der Rechner bei jedem Paket. Er nimmt seine eigene Adresse und die Zieladresse, wendet die Maske auf beide an und vergleicht die Netzanteile. Stimmen sie überein, sendet er direkt. Stimmen sie nicht überein, sendet er an das Default Gateway.

Die Maske ermöglicht außerdem, ein großes Netz in kleinere Teile aufzuteilen. Mit einer längeren Maske bekommt man mehr Netze, aber weniger Hosts je Netz. Mit einer kürzeren Maske ist es umgekehrt. Dieses Abwägen ist das Herzstück des Subnettings, das wir in Kapitel 5 ausführlich behandeln.

4.3 Dezimale und binäre Darstellung

Die Maske 255.255.255.192 zeigt die Bits in der folgende Abbildung. Jedes Oktett hat einen eigenen Wert, aber die Grenze zwischen Einsen und Nullen lässt sich nur im Binärsystem genau erkennen.

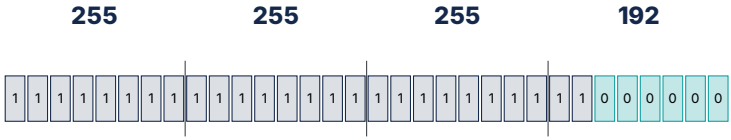


Abbildung 4.1. Die Subnetzmaske 255.255.255.192 im Binärsystem. Die blauen Einsen markieren den Netzanteil mit 26 Bit, die türkisfarbenen Nullen den Hostanteil mit 6 Bit. Schematische Darstellung.

Das Oktett 192 besteht aus den Bits 11000000. Die beiden Einsen gehören noch zum Netzanteil, die sechs Nullen bereits zum Hostanteil. Deshalb endet das Netz nach dem 26. Bit.

4.4 Netzanteil und Hostanteil berechnen

Der Netzanteil einer Adresse ergibt sich durch eine bitweise Verknüpfung mit der Maske, die man UND-Verknüpfung nennt. Sie liefert an jeder Stelle eine 1 nur dann, wenn beide Bits 1 sind. Bei einer Null in der Maske wird das Adressbit auf null gesetzt.

Nehmen wir die Adresse 192.168.1.130 mit der Maske 255.255.255.192. Im vierten Oktett steht die Zahl 130, binär 10000010. Die Maske hat dort 11000000. Die UND-Verknüpfung ergibt 10000000, also 128. Die Netzadresse lautet damit 192.168.1.128. Der Hostanteil ist die Differenz zwischen der Adresse und der Netzadresse, hier 130 minus 128, also 2.

Der Hostanteil ist also nicht einfach die letzte Zahl der Adresse. Er hängt von der Maske ab. Bei der Maske 255.255.255.0 wäre der Host 130, bei 255.255.255.192 nur 2.

4.5 CIDR-Notation und Präfixlänge

Die CIDR-Notation, Classless Inter-Domain Routing, schreibt die Maske als Anzahl der Netzbits nach einem Schrägstrich. Die Adresse 192.168.1.130 mit der Maske

255.255.255.192 wird zu 192.168.1.130/26. Die Zahl 26 heißt Präfixlänge und gibt an, wie viele der 32 Bits zum Netz gehören.

Die Umrechnung ist einfach, wenn man die Einsen zählt. Die Maske 255.255.255.0 hat 24 Einsen, also /24. Die Maske 255.255.0.0 hat 16 Einsen, also /16. Umgekehrt gilt: Die Präfixlänge sagt, wie viele Hostbits übrig bleiben. Bei /26 sind es 32 minus 26, also 6 Bit für Hosts.

Das Verfahren ist in RFC 4632 festgelegt. CIDR hat die festen Klassen ersetzt und erlaubt jede Präfixlänge zwischen 0 und 32.

4.6 Die wichtigsten Präfixe

Die folgende Tabelle zeigt die Präfixe, die im Alltag besonders häufig vorkommen. Die Anzahl der nutzbaren Hostadressen ergibt sich aus 2 hoch der Anzahl der Hostbits, minus 2. Die beiden Abzüge gehören zur Netzadresse und zur Broadcast-Adresse, die kein Gerät als Host nutzen darf.

Präfix	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts
/8	255.0.0.0	16.777.214
/16	255.255.0.0	65.534
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

Tabelle 4.1. Die wichtigsten Präfixe mit Subnetzmaske und Anzahl der nutzbaren Hosts. Die Werte gelten für klassisches Subnetting, Sonderfälle wie /31 behandeln wir am Ende von Kapitel 5.

Eine Regel hilft beim Einprägen. Je größer der Präfix, desto kleiner das Netz. Ein /30 bietet nur zwei Hosts, ein /8 bietet über 16 Millionen. Dazwischen liegt jede mögliche Größe.

4.7 Netzadresse, Hostbereich und Broadcast

Jedes Subnetz besitzt drei besondere Adressen. Die Netzadresse ist die erste Adresse des Subnetzes, bei der alle Hostbits auf 0 stehen. Sie bezeichnet das Netz selbst und darf keinem Gerät zugewiesen werden. Die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse des Subnetzes, bei der alle Hostbits auf 1 stehen. Sie erreicht alle Geräte in diesem Netz. Dazwischen liegen die nutzbaren Hostadressen. Die erste nutzbare Adresse ist die Netzadresse plus 1, die letzte ist die Broadcast-Adresse minus 1.

Für das Netz 192.168.1.128/26 heißt das: Die Netzadresse ist 192.168.1.128, der Hostbereich reicht von 192.168.1.129 bis 192.168.1.190 und die Broadcast-Adresse ist 192.168.1.191. Dieses Netz umfasst 64 Adressen, davon sind 62 nutzbar.

> **Merke**
>
> Die Netzadresse erhält man, indem man die Adresse mit der Maske UND-verknüpft. Die Broadcast-Adresse erhält man, indem man alle Hostbits auf 1 setzt. Zwischen beiden liegen die nutzbaren Hosts.

Kontrollfragen

1. Wie lautet die Subnetzmaske dezimal, wenn sie 24 Einsen hat?
2. Schreibe 192.168.5.77 mit der Maske 255.255.255.0 in CIDR-Notation.
3. Wie viele nutzbare Hostadressen hat ein Netz mit der Präfixlänge /27?
4. Berechne die Netzadresse der Adresse 10.20.30.200 mit der Maske 255.255.255.128. Hinweis: 200 ist binär 11001000, die Maske im vierten Oktett 10000000.

Musterlösungen: 1. 255.255.255.0. 2. 192.168.5.77/24. 3. 2 hoch 5 ist 32, minus 2 ergibt 30 nutzbare Hosts. 4. Die UND-Verknüpfung von 11001000 und 10000000 ergibt 10000000, also 128. Die Netzadresse lautet 10.20.30.128.

KAPITEL 5

Subnetting Schritt für Schritt

Dieses Kapitel ist das Herzstück des Buches. Subnetting klingt zunächst kompliziert, weil viele Zahlen auftauchen und sich die Regeln ständig überlagern. Wenn du aber einmal verstanden hast, warum man ein Netz aufteilt und welche Bits dabei wandern, lassen sich alle Aufgaben mit demselben Verfahren lösen. Wir gehen deshalb nicht von Formeln aus, sondern vom Problem.

5.1 Warum wir subnetten

Stell dir vor, du bekommst ein Netz mit 254 nutzbaren Adressen. In deinem Unternehmen gibt es aber eine Verwaltung, eine IT-Abteilung, eine Produktion und einen Drucker, der nur mit der Verwaltung sprechen soll. Ein einziges großes Netz hat zwei Nachteile. Erstens sendet jeder Broadcast an alle Geräte, auch an jene, die ihn nicht brauchen. Zweitens kann niemand den Verkehr zwischen den Abteilungen gezielt kontrollieren, denn alle Geräte liegen in derselben Umgebung.

Durch Subnetting teilt man das große Netz in kleinere Netze. Jedes Subnetz bildet eine eigene Broadcast-Domäne. Die Geräte im Subnetz erreichen sich direkt, Verkehr zwischen Subnetzen läuft über den Router, wo man ihn steuern kann. Außerdem bleibt die Adressvergabe übersichtlich, weil jede Abteilung einen eigenen Adressblock hat.

5.2 Bits ausleihen

Das Grundprinzip ist einfach. Man leiht sich Hostbits aus und macht sie zu Netzbits. Jedes ausgeliehene Bit verdoppelt die Anzahl der Subnetze und halbiert die Anzahl der Hosts je Subnetz. Ein Netz mit 8 Hostbits kann also zwei Subnetze mit je 7 Hostbits bilden, dann vier Subnetze mit je 6 Hostbits, und so weiter.

Die beiden Regeln, die dabei immer gelten, lauten: Anzahl der Subnetze gleich 2 hoch der ausgeliehenen Bits, und Anzahl der nutzbaren Hosts je Subnetz gleich 2 hoch der verbleibenden Hostbits, minus 2. Der Abzug von 2 gilt für die Netzadresse und die Broadcast-Adresse.

5.3 Subnetzanzahl und Hostanzahl

Ob du Subnetze oder Hosts brauchst, bestimmt, wie viele Bits du ausleihst. Wenn du zum Beispiel vier Abteilungen hast, brauchst du mindestens vier Subnetze. Zwei Bits ergeben vier Subnetze, also leihst du dir zwei Bits. Wenn du dagegen 50 Geräte in einem Netz brauchst, musst du rechnen, wie viele Hostbits du mindestens brauchst. Sechs Bits ergeben 62 nutzbare Hosts, fünf Bits nur 30. Also sind sechs Hostbits nötig.

Beide Fragen sind verbunden. Die Hostbits und die Netzbits zusammen ergeben immer die 32 Bits einer IPv4-Adresse. Wenn du die Hostbits kennst, weißt du auch die Präfixlänge: 32 minus Hostbits.

5.4 Das Schema in zwölf Schritten

Jede Subnetting-Aufgabe lässt sich mit demselben Ablauf lösen. Wir verwenden ihn in allen Beispielen dieses Kapitels, damit du das Muster erkennst.

1. Gegebenes Netzwerk: Adresse und Präfix, zum Beispiel 192.168.1.0/24.
2. Vorhandene Präfixlänge: Sie zeigt, wie viele Bits bereits zum Netz gehören.
3. Benötigte Anzahl der Subnetze oder Hosts.
4. Berechnung der benötigten Bits: Für Subnetze die Zweierpotenz, für Hosts die Zweierpotenz minus 2.
5. Neue Präfixlänge: alte Präfixlänge plus ausgeliehene Bits.
6. Neue Subnetzmaske: aus der Präfixlänge ergibt sich die dezimale Maske.
7. Blockgröße: 256 minus den Wert des letzten Maskenoktetts, bei Netzen mit der Grenze im letzten Oktett.
8. Netzadresse: Vielfaches der Blockgröße.
9. Erste nutzbare Hostadresse: Netzadresse plus 1.
10. Letzte nutzbare Hostadresse: Broadcast-Adresse minus 1.
11. Broadcast-Adresse: nächste Netzadresse minus 1.
12. Kontrolle: Die Broadcast-Adresse plus 1 muss die nächste Netzadresse sein, und die Anzahl der Hosts muss stimmen.

Die Blockgröße ist der wichtigste Schritt für das Verständnis. Sie sagt, in welchen Abständen die Subnetze aufeinander folgen. Bei /25 endet das letzte Oktett der Maske auf 128, die Blockgröße ist also 256 minus 128, also 128. Bei /26 ist sie 64, bei /27 ist sie 32.

5.5 Beispiel 1: Ein /24-Netz in zwei Subnetze

Gegeben ist das Netz 192.168.1.0/24. Wir brauchen zwei Subnetze. Zwei Subnetze erfordern ein ausgeliehenes Bit, denn 2 hoch 1 ergibt 2. Die neue Präfixlänge lautet also 24 plus 1, also 25. Die Maske ist 255.255.255.128, die Blockgröße ist 128. Die Subnetze beginnen bei 192.168.1.0 und bei 192.168.1.128.

Das erste Subnetz 192.168.1.0/25 hat die Netzadresse 192.168.1.0, die nutzbaren Hosts reichen von 192.168.1.1 bis 192.168.1.126, die Broadcast-Adresse ist 192.168.1.127. Das zweite Subnetz 192.168.1.128/25 hat die Netzadresse 192.168.1.128, die Hosts reichen von 192.168.1.129 bis 192.168.1.254, die Broadcast-Adresse ist 192.168.1.255.

Die Kontrolle bestätigt das Ergebnis. Die Broadcast-Adresse 127 plus 1 ergibt 128, und das ist genau die nächste Netzadresse. Beide Subnetze haben je 126 nutzbare Hosts, zusammen also 252. Die Differenz zu den ursprünglich 254 Hosts entsteht durch die zwei zusätzlichen Netz- und Broadcast-Adressen.

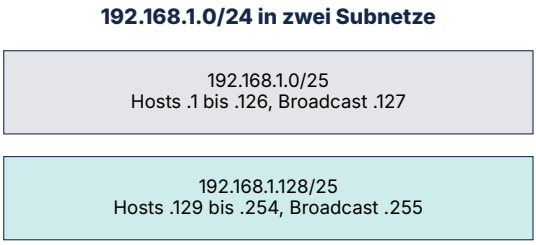


Abbildung 5.1. Aufteilung des Netzes 192.168.1.0/24 in zwei Subnetze mit je 126 nutzbaren Hosts. Schematische Darstellung.

5.6 Beispiel 2: Ein /24-Netz in vier Subnetze

Wieder beginnen wir mit 192.168.1.0/24. Vier Subnetze erfordern zwei ausgeliehene Bits, denn 2 hoch 2 ergibt 4. Die neue Präfixlänge ist 26, die Maske 255.255.255.192 und die Blockgröße 64. Die Netzadressen lauten 0, 64, 128 und 192.

Das erste Subnetz 192.168.1.0/26 hat die Hosts 1 bis 62 und die Broadcast-Adresse 63. Das zweite 192.168.1.64/26 hat die Hosts 65 bis 126 und die Broadcast-Adresse 127. Das dritte 192.168.1.128/26 hat die Hosts 129 bis 190 und die Broadcast-Adresse 191. Das vierte 192.168.1.192/26 hat die Hosts 193 bis 254 und die Broadcast-Adresse 255.

Die Kontrolle funktioniert wie zuvor. Die Broadcast-Adresse 63 plus 1 ergibt 64, die nächste Netzadresse. Die Broadcast-Adresse 255 gehört zum letzten Subnetz, daher endet

das Netz hier.

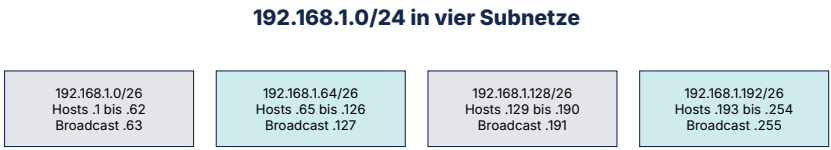


Abbildung 5.2. Aufteilung des Netzes 192.168.1.0/24 in vier Subnetze mit je 62 nutzbaren Hosts. Die Blockgröße beträgt 64. Schematische Darstellung.

5.7 Beispiel 3: Ein /24-Netz in acht Subnetze

Acht Subnetze erfordern drei ausgeliehene Bits, denn 2 hoch 3 ergibt 8. Die neue Präfixlänge ist 27, die Maske 255.255.255.224 und die Blockgröße 32. Die Netzadressen lauten 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 und 224.

Jedes Subnetz hat 30 nutzbare Hosts. Das erste 192.168.1.0/27 reicht von Host 1 bis Host 30 mit Broadcast 31. Das letzte 192.168.1.224/27 hat die Hosts 225 bis 254 und die Broadcast-Adresse 255. Die übrigen Subnetze folgen im gleichen Abstand von 32.

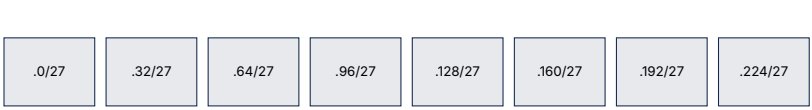


Abbildung 5.3. Die acht Subnetze des Netzes 192.168.1.0/24 mit Präfix /27. Jedes Subnetz beginnt im Abstand von 32 Adressen. Schematische Darstellung.

5.8 Beispiel 4: Ein Netz für 50 Hosts

Jetzt gehen wir vom Bedarf aus. Wir brauchen ein Netz für 50 Geräte, Ausgangspunkt ist 192.168.10.0/24. Wir suchen die kleinste Zweierpotenz, die 50 Hosts zuzüglich der beiden Abzüge aufnehmen kann. Zunächst 2 hoch 5 minus 2, also 30, das ist zu wenig. Dann 2 hoch 6 minus 2, also 62, das reicht. Wir brauchen also sechs Hostbits.

Die Präfixlänge ergibt sich aus 32 minus 6, also 26. Das Netz 192.168.10.0/24 hat 8 Hostbits, nach der Aufteilung bleiben 6. Also leihen wir uns 2 Bits aus, das ergibt vier Subnetze. Die Maske lautet 255.255.255.192 und die Blockgröße 64.

Das erste Subnetz 192.168.10.0/26 ist geeignet. Die Netzadresse ist 192.168.10.0, die Hosts reichen von 192.168.10.1 bis 192.168.10.62, und die Broadcast-Adresse ist 192.168.10.63. Die 50 Geräte passen mit Reserve hinein.

5.9 Beispiel 5: Ein Netz für 25 Hosts

Für 25 Geräte probieren wir zuerst 2 hoch 4 minus 2, also 14, das ist zu klein. Dann 2 hoch 5 minus 2, also 30, das reicht. Wir brauchen fünf Hostbits, also Präfix 27. Vom /24 leihen wir uns drei Bits aus, dann bleiben fünf Hostbits. Es entstehen acht Subnetze mit der Blockgröße 32.

Das erste Subnetz 192.168.10.0/27 hat die Netzadresse 192.168.10.0, die Hosts 192.168.10.1 bis 192.168.10.30 und die Broadcast-Adresse 192.168.10.31. Das zweite Subnetz 192.168.10.32/27 hat die Hosts 33 bis 62 und die Broadcast-Adresse 63.

5.10 Beispiel 6: Ein Netz für 10 Hosts

Für zehn Geräte reicht 2 hoch 4 minus 2, also 14. Wir brauchen vier Hostbits, Präfix 28. Vom /24 leihen wir uns also vier Bits aus, das ergibt 16 Subnetze mit der Blockgröße 16. Die ersten drei lauten 192.168.10.0/28, 192.168.10.16/28 und 192.168.10.32/28.

Das erste hat die Hosts 1 bis 14 und die Broadcast-Adresse 15. Das zweite hat die Hosts 17 bis 30 und die Broadcast-Adresse 31. Das dritte hat die Hosts 33 bis 46 und die Broadcast-Adresse 47. Man sieht, dass die Blockgröße 16 die Adressen sauber trennt.

> **Merke**
>
> Für Subnetze zählt man Bits, für Hosts zählt man Zweierpotenzen minus 2. Die Blockgröße ergibt sich aus der letzten Stelle der Maske, die Netzadressen liegen immer an Vielfachen der Blockgröße.

5.11 Beispiel 7: Ein vorgegebenes Netz analysieren

Jetzt die Umkehrung. Wir haben eine Adresse und sollen alles herausfinden. Gegeben ist 192.168.10.77/27. Gesucht sind Netzadresse, Hostbereich und Broadcast.

Die Blockgröße ist 32, denn die Maske 255.255.255.224 endet auf 224, und 256 minus 224 ergibt 32. Das vierte Oktett 77 liegt im Block, der bei 64 beginnt und bei 95 endet,

denn 64 ist ein Vielfachen von 32 und 77 liegt zwischen 64 und 96. Die Netzadresse ist also 192.168.10.64. Die Hosts reichen von 192.168.10.65 bis 192.168.10.94, die Broadcast-Adresse ist 192.168.10.95.

Ein zweites Beispiel mit einem größeren Netz: 172.16.0.0/20. Die Maske 255.255.240.0 hat die Grenze im dritten Oktett. Der Hostanteil umfasst 12 Bit, also 4094 nutzbare Hosts. Das Netz reicht von 172.16.0.0 bis 172.16.15.255, die Broadcast-Adresse ist 172.16.15.255. Die Blockgröße im dritten Oktett beträgt 16, daher folgt das nächste Netz bei 172.16.16.0.

Beim großen Netz 10.0.0.0/8 hat der Hostanteil 24 Bit, also über 16 Millionen Adressen. Man teilt es oft in /16-Netze auf. Das Netz 10.1.0.0/16 reicht von 10.1.0.1 bis 10.1.255.254 mit der Broadcast-Adresse 10.1.255.255 und umfasst 65.534 nutzbare Hosts.

5.12 Sonderfälle /31 und /32

Bei /31 gibt es zwei Adressen, die beide für Geräte nutzbar sind, also ohne Netzadresse und ohne Broadcast-Adresse. Diese Regel beschreibt RFC 3021 und dient vor allem Verbindungen zwischen zwei Routern, wo jede Adresse einem Gerät zugewiesen wird. Ein /31 hat also zwei nutzbare Hosts, aber keine Broadcast-Adresse.

Bei /32 existiert nur eine einzige Adresse. Sie beschreibt genau einen Host und wird häufig in Routingtabellen verwendet, um einen einzelnen Rechner gezielt anzusprechen. Hier gibt es keine nutzbaren Hosts im klassischen Sinn, aber die Adresse ist trotzdem eindeutig festgelegt.

Die Unterscheidung ist wichtig. Die Formel 2 hoch n minus 2 gilt nur für klassisches Subnetting ab /30 abwärts. Bei /31 und /32 gelten eigene Regeln, die sich nicht aus der Formel ergeben.

Kontrollfragen

1. Teile das Netz 192.168.20.0/24 in zwei Subnetze. Nenne Präfix, Blockgröße und die beiden Netzadressen.
2. Ein Netz soll 100 Hosts aufnehmen. Welcher Präfix ist nötig, und wie viele Hosts stehen zur Verfügung?
3. Welche Netzadresse, Broadcast-Adresse und welcher Hostbereich gehören zu 192.168.20.100/26?
4. Warum darf die Netzadresse eines Subnetzes keinem Gerät zugewiesen werden?
5. Ein Netz besteht aus 16 Subnetzen mit /28. Wie viele Hosts stehen in jedem

Subnetz zur Verfügung?

Musterlösungen: 1. Zwei Subnetze brauchen ein Bit, also /25 mit der Blockgröße 128. Die Netzadressen sind 192.168.20.0 und 192.168.20.128. 2. Für 100 Hosts braucht man 2 hoch 7 minus 2, also 126. Das ist mit sieben Hostbits möglich, also /25. Es stehen 126 Hosts zur Verfügung. 3. Die Blockgröße bei /26 ist 64. Die Adresse 100 liegt im Block 64 bis 127. Netzadresse 192.168.20.64, Hosts 192.168.20.65 bis 192.168.20.126, Broadcast 192.168.20.127. 4. Die Netzadresse bezeichnet das Netz selbst, und sie wird vom Netzwerk für die Wegfindung und für die Beschreibung des Netzes verwendet. Ein Gerät mit dieser Adresse könnte nicht eindeutig angesprochen werden. 5. Bei /28 bleiben vier Hostbits, also 2 hoch 4 minus 2, das sind 14 Hosts je Subnetz.

KAPITEL 6

VLSM und praktische Netzwerkplanung

Bisher haben wir ein Netz stets in gleich große Teile zerlegt. Das funktioniert, wenn alle Abteilungen ungefähr gleich groß sind. In der Praxis ist das selten so. Eine Produktionshalle mit hundert Maschinen braucht ein größeres Netz als ein Drucker oder ein Server-Verbund mit zehn Geräten. Wer alle Netze gleich groß macht, verschwendet deshalb Adressen. Dieses Kapitel zeigt, wie man Netze unterschiedlicher Größe aus einem Adressraum herausschneidet, ohne Adressen zu verschwenden.

6.1 Warum Netze unterschiedlich groß sind

Jede Abteilung hat einen eigenen Bedarf. Die Verwaltung wächst vielleicht auf fünfzig Arbeitsplätze, die IT-Abteilung hat fünfundzwanzig Geräte, und die Produktion steuert hundert Maschinen über das Netz. Diese Zahlen lassen sich nicht durch eine einzige Netzgröße ausgleichen, ohne dass große Netze zu klein oder kleine Netze zu groß werden.

Mit den Verfahren aus Kapitel 5 kann man das Problem nur grob lösen. Man wählt eine Netzgröße für alle und nimmt in Kauf, dass die kleineren Netze Adressen verschwenden. Das Verfahren, das diesen Kompromiss vermeidet, heißt VLSM.

6.2 Fixed Length Subnet Masking

Beim FLSM, dem Fixed Length Subnet Masking, verwendet man für alle Subnetze dieselbe Maske. Das ist einfach zu planen und zu verwalten, denn jedes Subnetz hat die gleiche Größe und die gleiche Blockgröße. Der Nachteil liegt auf der Hand. Das größte Netz bestimmt die Größe aller anderen. Wenn die Produktion hundert Hosts braucht, müssen alle Netze so groß sein, dass sie mindestens hundert Hosts aufnehmen können, also /25 mit 126 Hosts. Ein Drucker bekommt dann ebenfalls 126 Adressen, von denen er fünf nutzt.

6.3 Variable Length Subnet Masking

Beim VLSM, dem Variable Length Subnet Masking, darf jedes Subnetz eine eigene Maske haben. Man richtet die Größe am tatsächlichen Bedarf aus. Die Produktion bekommt ein /25, die Verwaltung ein /26, die IT ein /27, und so weiter. Die Netze dürfen sich dabei nicht überlappen und müssen sauber an den Blockgrenzen beginnen.

Dieses Verfahren erfordert eine Planung, bei der man in festen Schritten vorgeht. Man beginnt immer mit dem größten Bedarf und vergibt danach die kleineren Netze. Das verhindert Lücken, die sich später nur schwer schließen lassen.

> **Merke**
>
> Bei VLSM bekommt jedes Netz die kleinste Maske, die seinen Bedarf deckt. Es wird immer mit dem größten Netz begonnen, und jedes weitere Netz beginnt an einer Blockgrenze, die zur eigenen Größe passt.

6.4 Der Planungsablauf

Zuerst ermittelt man für jedes Netz den benötigten Hostbedarf. Dann berechnet man die dafür nötigen Hostbits und damit den Präfix, wie in Kapitel 5 gezeigt. Danach ordnet man die Netze nach Größe, vom größten zum kleinsten. Das größte Netz erhält den ersten freien Block, der groß genug ist. Jedes weitere Netz folgt direkt dahinter, sofern seine Blockgrenze passt. Am Ende prüft man, ob der Rest des Adressraums für künftige Erweiterungen frei bleibt.

6.5 Ein vollständiges Unternehmensbeispiel

Die Firma besteht aus fünf Bereichen. Die Produktion braucht 100 Adressen, die Verwaltung 50, die IT 25, das Servernetz 10 und das Druckernetz 5. Zur Verfügung steht das Netz 192.168.100.0/24 mit 256 Adressen.

Die Berechnung des Bedarfs liefert folgende Präfixe. Für 100 Hosts braucht man sieben Hostbits, also /25 mit 126 nutzbaren Hosts. Für 50 Hosts braucht man sechs Hostbits, also /26 mit 62 Hosts. Für 25 Hosts braucht man fünf Hostbits, also /27 mit 30 Hosts. Für 10 Hosts braucht man vier Hostbits, also /28 mit 14 Hosts. Für 5 Hosts braucht man drei Hostbits, also /29 mit 6 Hosts.

Nach der Größe geordnet folgt die Vergabe. Die Produktion bekommt 192.168.100.0/25, die Hosts reichen von .1 bis .126, die Broadcast-Adresse ist .127. Die Verwaltung folgt

direkt mit 192.168.100.128/26, die Hosts reichen von .129 bis .190, die Broadcast-Adresse ist .191. Die IT bekommt 192.168.100.192/27, mit den Hosts .193 bis .222 und der Broadcast-Adresse .223. Das Servernetz erhält 192.168.100.224/28 mit den Hosts .225 bis .238 und der Broadcast-Adresse .239. Das Druckernetz bekommt 192.168.100.240/29 mit den Hosts .241 bis .246 und der Broadcast-Adresse .247.

Der Block 192.168.100.248/29 bleibt frei. Er umfasst acht Adressen und dient als Reserve für ein weiteres kleines Netz.

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung als Balken. Die Breite jedes Abschnitts entspricht der Anzahl der Adressen.



Abbildung 6.1. Aufteilung des Netzes 192.168.100.0/24 nach VLSM. Die Breite der Balken entspricht der Anzahl der Adressen. Von links nach rechts folgen Produktion, Verwaltung, IT, Servernetz (.224 bis .239), Druckernetz (.240 bis .247) und die freie Reserve (.248 bis .255). Schematische Darstellung.

6.6 Vergleich mit FLSM

Hätte man im selben Netz FLSM angewendet, müsste jedes Netz die Größe des größten haben, also /25. Im Netz 192.168.100.0/24 passen dann nur zwei Subnetze mit je 126 Hosts. Die fünf Bereiche hätten keinen Platz. Man müsste das Netz auf ein /23 vergrößern oder einen anderen Adressbereich wählen. Mit VLSM dagegen passen alle fünf Netze in den einen /24 und 8 Adressen bleiben frei.

Der Unterschied zeigt sich auch an der Verschwendung. Mit VLSM sind 248 von 256 Adressen belegt, davon sind 238 Hosts nutzbar. Mit einem einheitlichen /25 wären für fünf Netze 640 Adressen nötig, also weit mehr als ein /24 liefert.

6.7 Adressverschwendung vermeiden

VLSM spart nur dann Adressen, wenn man die Netze richtig plant. Typische Fehler sind das Lassen großer Lücken, das Vergeben von Netzen ohne Blick auf die Blockgrenzen und das Vergessen von Reserven für künftige Erweiterungen. Eine gute Planung lässt bewusst einige freie Blöcke, damit später neue Netze eingeplant werden können, ohne bestehende zu verschieben.

Ein weiterer Punkt ist die Grenze zwischen Planung und Realität. Die berechnete Anzahl der Hosts gilt nur, wenn alle Geräte tatsächlich eine IP-Adresse bekommen. Drucker und Server bekommen oft feste Adressen, Arbeitsplätze dagegen dynamische. Diese Unterscheidung beeinflusst die Dimensionierung.

> **Merke**
>
> VLSM vermeidet Verschwendung, indem jedes Netz nur so groß ist, wie es sein muss. Die Planung beginnt mit dem größten Netz, und jedes weitere folgt an einer passenden Blockgrenze.

Kontrollfragen

1. Ein Netz benötigt 60 Hosts. Welcher Präfix ist nötig, und wie viele Hosts stehen zur Verfügung?
2. Warum wird bei VLSM mit dem größten Netz begonnen?
3. Das Netz 192.168.50.0/24 soll für ein Netz mit 120 Hosts, ein Netz mit 30 Hosts und ein Netz mit 12 Hosts genutzt werden. Verteile die Adressen mit VLSM und nenne Netzadresse und Broadcast-Adresse jedes Netzes.
4. Was ist der Nachteil von FLSM bei sehr unterschiedlich großen Netzen?

Musterlösungen: 1. Für 60 Hosts braucht man sechs Hostbits, also /26 mit 62 nutzbaren Hosts. 2. Das größte Netz braucht den größten zusammenhängenden Block. Beginnt man mit den kleinen Netzen, zerschneidet man den Adressraum so, dass für das große Netz kein passender Block mehr frei bleibt. 3. Für 120 Hosts ist /25 nötig, also 192.168.50.0/25 mit Broadcast .127. Für 30 Hosts ist /27 nötig, also 192.168.50.128/27 mit Broadcast .159. Für 12 Hosts ist /28 nötig, also 192.168.50.160/28 mit Broadcast .175. 4. Alle Netze erhalten die Größe des größten, daher wird viel Adressraum verschwendet und das Netz ist schnell erschöpft.

KAPITEL 7

IPv6 verstehen

In Kapitel 3 haben wir gesehen, dass IPv4 nur gut vier Milliarden Adressen umfasst. Das klingt nach viel, reicht aber für die Geräte von heute nicht mehr aus. Die letzten großen Adressblöcke von IPv4 hat die zentrale Vergabestelle IANA im Jahr 2011 verteilt. Die europäische Registrierungsstelle RIPE NCC hatte ihren Vorrat schon 2019 erschöpft. Wer heute eine neue IPv4-Adresse braucht, muss sie am Markt kaufen oder mit Umwegen wie NAT arbeiten. Genau hier setzt IPv6 an.

7.1 Warum wurde IPv6 entwickelt?

Die Entwicklung von IPv6 begann in den 1990er Jahren. Der Adressmangel war der wichtigste Grund, aber nicht der einzige. IPv4 war zu einer Zeit entworfen worden, in der Netze klein und überschaubar waren. Vieles, was heute Standard ist, fehlte damals: automatische Konfiguration, eingebaute Sicherheit und effiziente Verarbeitung im Router. IPv6 sollte diese Lücken schließen.

Der Adressmangel hat in IPv4 zu Behelfslösungen geführt. Am bekanntesten ist NAT, bei dem viele private Geräte hinter einer einzigen öffentlichen Adresse stehen. NAT funktioniert, macht das Netz aber komplizierter, weil Verbindungen von außen nicht ohne Weiteres aufgebaut werden können. In Kapitel 10 sehen wir das genauer.

7.2 Die 128-Bit-Adressierung

Eine IPv6-Adresse hat 128 Bit. Das ergibt rund 340 Sextillionen Adressen, genau 2 hoch 128. Diese Zahl ist so groß, dass sich ein Netzplaner um die Anzahl keine Sorgen mehr machen muss. Jedes Netz kann mit 2 hoch 64 Adressen rechnen, und das ist mehr als die gesamte IPv4-Adressliste.

Die 128 Bit werden in acht Gruppen zu je 16 Bit geteilt. Jede Gruppe wird als vierstellige hexadezimale Zahl geschrieben und durch Doppelpunkte getrennt. Hexadezimal bedeutet, dass jede Stelle 16 Werte hat, nämlich 0 bis 9 und A bis F. Eine Stelle entspricht also genau 4 Bit, vier Stellen entsprechen 16 Bit.

7.3 Aufbau einer IPv6-Adresse

Die folgende Abbildung zeigt die Adresse 2001:db8:1:10::1 vollständig ausgeschrieben. Die ersten 64 Bit bilden den Netzanteil mit Präfix und Subnetz-ID, die letzten 64 Bit den Interface Identifier, also den Teil, der das Gerät im Netz bestimmt.

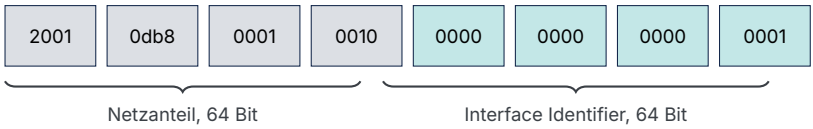


Abbildung 7.1. Die IPv6-Adresse 2001:0db8:0001:0010:0000:0000:0000:0001 mit der Aufteilung in Netzanteil und Interface Identifier. Schematische Darstellung. Die Adressen in den Beispielen dieses Kapitels stammen aus dem Dokumentationsbereich 2001:db8::/32 nach RFC 3849.

Dass die vollständige Schreibweise sehr lang ist, zeigt schon das Beispiel. Deshalb gibt es feste Regeln zur Verkürzung.

7.4 Abkürzungsregeln

Die erste Regel lautet: Führende Nullen innerhalb einer Gruppe dürfen weggelassen werden. Aus 0db8 wird db8, aus 0001 wird 1, und eine Gruppe aus vier Nullen wird zu 0. Die zweite Regel betrifft aufeinanderfolgende Gruppen, die nur aus Nullen bestehen. Sie dürfen durch zwei Doppelpunkte ersetzt werden. Diese Ersetzung darf in einer Adresse nur einmal vorkommen, sonst wäre nicht klar, wie viele Nullgruppen jeweils fehlen.

Die Adresse 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 wird damit zu 2001:db8::1. Die Adresse 2001:db8:1:10::1 aus der Abbildung oben ist eine verkürzte Form derselben Schreibweise, bei der die Nullen in der Mitte durch :: ersetzt wurden.

> **Merke**
>
> Führende Nullen einer Gruppe dürfen entfallen. Eine Folge aus nur Nullgruppen darf einmal pro Adresse durch :: ersetzt werden. Das ist der einzige Weg, die Verkürzung eindeutig zu machen.

7.5 Präfix und Subnetz-ID

Die Präfixschreibweise aus IPv4 gilt auch für IPv6. Ein Präfix wie 2001:db8::/32 bedeutet, dass die ersten 32 Bit festgelegt sind. Die übrigen Bits sind frei verteilbar. Bei IPv6 hat man es mit anderen typischen Längen zu tun als bei IPv4, die wir in Kapitel 8 vertiefen.

Ein Internetanbieter erhält meist ein /32, ein Unternehmen typischerweise ein /48 oder ein /56. Innerhalb dieses Präfixes wird eine Subnetz-ID festgelegt. Bei einem /48 sind das 16 Bit, also 65.536 mögliche Subnetze. Jedes Subnetz hat in der Regel ein /64, das die Interface Identifier für alle Geräte in diesem Netz bereitstellt.

7.6 Adresstypen

IPv6 kennt mehrere Typen von Adressen, die sich an ihren Präfixen erkennen lassen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten zusammen.

Typ	Präfix	Zweck
Global Unicast	2000::/3	weltweit eindeutige Adressen
Unique Local	fc00::/7	private Adressen im eigenen Netz
Link-Local	fe80::/10	nur im direkt verbundenen Netz
Multicast	ff00::/8	Gruppenverkehr
Loopback	::1/128	das eigene Gerät
Unspecified	::/128	noch keine Adresse

Tabelle 7.1. Die wichtigsten IPv6-Adresstypen. Die Dokumentationsadressen 2001:db8::/32 gehören zum Global-Unicast-Bereich, werden aber nicht im Internet geroutet.

Die Global-Unicast-Adressen beginnen mit den Ziffern 2 oder 3 und sind weltweit erreichbar. Unique-Local-Adressen werden in den Netzen eines Unternehmens verwendet, aber nicht im öffentlichen Internet weitergeleitet. Sie entsprechen in der Funktion den privaten Adressen aus IPv4. Eine Link-Local-Adresse wird automatisch jedem IPv6-Gerät zugewiesen und funktioniert nur innerhalb des eigenen Segments. Router verwenden sie oft als Next Hop, weil sie stabil bleibt.

Multicast-Adressen beginnen mit ff. Die Adresse ff02::1 erreicht alle IPv6-Geräte im lokalen Netz. Sie ersetzt damit den Broadcast aus IPv4, denn IPv6 kennt keinen Broadcast mehr.

7.7 IPv4 und IPv6 im Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Unterschiede gegenüber. Die Grundprinzipien sind dieselben, doch IPv6 hat einige Vereinfachungen.

Merkmal	IPv4	IPv6
Länge	32 Bit	128 Bit
Schreibweise	192.168.1.10	2001:db8::1
Broadcast	ja	nein, nur Multicast
Zeitbegrenzung	TTL	Hop Limit
Konfiguration	DHCP oder manuell	automatisch über SLAAC oder DHCPv6
NAT	verbreitet nötig	normalerweise nicht nötig

Tabelle 7.2. Vergleich der wichtigsten Merkmale von IPv4 und IPv6.

Eine Eigenschaft verdient besondere Erwähnung. Bei IPv6 können Geräte ihre Adresse selbst ableiten, sobald sie einen Router im Netz finden. Dieses Verfahren heißt SLAAC und benötigt keinen DHCP-Server. Im Gegenzug kann man sich nicht darauf verlassen, dass alle Geräte feste Adressen haben, und die Dokumentation muss das berücksichtigen.

Kontrollfragen

1. Wie viele Bit hat eine IPv6-Adresse, und wie viele Gruppen besitzt sie?
2. Verkürze die Adresse 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0042 nach den Regeln.
3. Welcher Adresstyp gehört zu fe80::1, und wo gilt er?
4. Warum gibt es in IPv6 keinen Broadcast, und welche Adresse übernimmt

seine Aufgabe?

Musterlösungen: 1. 128 Bit, also acht Gruppen zu je 16 Bit. 2. 2001:db8::42. 3. Es handelt sich um eine Link-Local-Adresse. Sie gilt nur im direkt verbundenen Netz und wird nicht über Router weitergeleitet. 4. IPv6 verzichtet auf Broadcast, weil Multicast gezielter ist. Die Multicast-Adresse ff02::1 erreicht alle Geräte im lokalen Netz.

KAPITEL 8

IPv6-Subnetting

In IPv6 hat man ein Problem, das man aus IPv4 kennt, nur in einer ganz anderen Größenordnung. Man muss Netze planen, Subnetze bilden und Adressen zuweisen. Der Unterschied liegt darin, dass der Adressraum so groß ist, dass sparsame Berechnung kaum noch zählt. Stattdessen geht es um Ordnung, Übersicht und um Regeln, die auf Standards beruhen. Dieses Kapitel zeigt, wie man ein IPv6-Netz sinnvoll aufteilt.

8.1 IPv6-Präfixe verstehen

Eine IPv6-Adresse besteht aus einem Präfix und einem Rest. Das Präfix wird von oben nach unten vergeben, vom Anbieter an den Kunden und vom Kunden an seine Subnetze. Die Länge des Präfixes sagt, wie viele Bit zum Netz gehören. Die folgenden Längen sind in der Praxis gängig.

Ein /32 erhält typischerweise ein Internetanbieter von seinem Regionalen Internetregister. Ein /48 bekommt ein Unternehmen oder eine Organisation, und zwar meist für alle Standorte zusammen. Ein /56 erhalten Endkunden zu Hause häufig vom Anbieter, damit im Haushalt mehrere Netze möglich sind. Ein /60 kommt in manchen Netzen vor, wenn ein Gerät weitere Subnetze bilden soll. Die Präfixe /48, /56 und /60 sind also Vergabe-Ebenen, und das Subnetting findet innerhalb von ihnen statt.

8.2 Subnetz-ID und Interface Identifier

Die 128 Bit einer IPv6-Adresse lassen sich in drei Abschnitte teilen. Die ersten 48 Bit sind das Routing-Präfix, das vom Anbieter vergeben wird. Die nächsten 16 Bit bilden die Subnetz-ID, die der Betreiber selbst festlegt. Die letzten 64 Bit bilden den Interface Identifier, der das einzelne Gerät im Subnetz bezeichnet.

Die folgende Abbildung zeigt die drei Abschnitte für ein Unternehmen mit dem Präfix 2001:db8:abcd::/48. Die Subnetz-ID ist die vierte Gruppe der Adresse.

Der Interface Identifier wird bei kleinen Netzen häufig automatisch erzeugt oder ist einfach ein Zahlenbereich, den der Administrator setzt. Die Adresse 10 am Ende der Abbildung ist also ein Beispiel für einen manuell vergebenen Host.

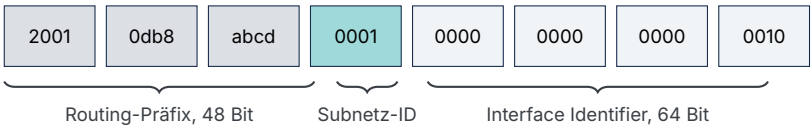


Abbildung 8.1. Die Aufteilung der IPv6-Adresse 2001:db8:abcd:1::10 im Netz 2001:db8:abcd::/48. Die vierte Gruppe 0001 ist die Subnetz-ID, die letzten vier Gruppen bilden den Interface Identifier. Schematische Darstellung.

8.3 Netze aufteilen

Beim Aufteilen gilt dieselbe Logik wie in IPv4. Jedes zusätzliche Bit im Präfix verdoppelt die Anzahl der Subnetze und halbiert ihre Größe. Die Anzahl der Subnetze ergibt sich aus der Differenz der Präfixlängen. Wenn du ein /48 in /64-Netze teilst, sind es 64 minus 48, also 16 zusätzliche Bit. Das ergibt 2 hoch 16, also 65.536 Subnetze. Jedes dieser Subnetze hat 2 hoch 64 Adressen.

Zum Vergleich: Ein /56 lässt sich in 256 Subnetze mit /64 teilen, und ein /60 in 16. Diese Zahlen zeigen, dass man bei IPv6 nicht mit der Knappheit rechnet, wie bei IPv4. Die Frage ist vielmehr, wie man die Subnetze so ordnet, dass Verwaltung und Routing übersichtlich bleiben.

> **Merke**
>
> Die Anzahl der Subnetze ergibt sich aus 2 hoch der Differenz zwischen neuer und alter Präfixlänge. Bei IPv6 ist die Größe meist durch das /64 festgelegt, das man in LANs fast immer verwendet.

8.4 Warum /64 in LANs üblich ist

Die Länge /64 ist kein Zufall. Sie hat drei gute Gründe. Erstens verlangt der Standard für IPv6 in Unicast-Netzen einen Interface Identifier von 64 Bit, damit die Adressen automatisch gebildet werden können. Das ist in RFC 4291 festgelegt. Zweitens funktioniert die automatische Konfiguration SLAAC nur mit einem /64, denn der Rechner setzt die letzten 64 Bit aus seiner eigenen Hardware-Kennung oder einer zufälligen Zahl zusammen. Drittens schützt die Größe vor Scans. Ein Angreifer könnte ein /64 nicht durch systematisches Durchprobieren vollständig absuchen, was bei kleineren Netzen möglich wäre.

Daraus folgt eine praktische Regel. Ein LAN bekommt immer ein /64, und man vergibt nicht mehrere Präfixe darin. Wer ein Netz kleiner machen will, legt besser ein weiteres

Subnetz an, als das bestehende zu verkleinern.

8.5 Beispiel einer Unternehmensadressierung

Die Firma erhält das Präfix 2001:db8:abcd::/48. Sie plant fünf Netze: Verwaltung, IT, Produktion, Server und Drucker. Jedes Netz bekommt ein eigenes /64, dessen Subnetz-ID sich in der vierten Gruppe unterscheidet. Die Subnetz-IDs werden hexadezimal gezählt. Auf die Ziffer 9 folgt also nicht die 10, sondern a, und auf f folgt 10. Die Zahl 20 schreibt man als 14.

Netz	Subnetz-ID	Adressbereich
Verwaltung	1	2001:db8:abcd:1::/64
IT	2	2001:db8:abcd:2::/64
Produktion	3	2001:db8:abcd:3::/64
Server	a	2001:db8:abcd:a::/64
Drucker	14	2001:db8:abcd:14::/64

Tabelle 8.1. Adressplan der Firma mit fünf Netzen. Alle Subnetze liegen innerhalb des Präfixes 2001:db8:abcd::/48 und bekommen ein /64.

Die Lücken zwischen den Subnetz-IDs sind bewusst gewählt. Wenn später ein Gästenetz hinzukommt, bekommt es die Ziffer 4 oder 5, ohne die bestehenden Netze zu verändern. Eine gute Adressplanung lässt diese Reserve von Anfang an.

Ein Gerät im Verwaltungsnetz erhält beispielsweise die Adresse 2001:db8:abcd:1::10. Die Zugehörigkeit zum Netz erkennt man daran, dass die ersten 64 Bit mit 2001:db8:abcd:1 beginnen. Alle Geräte, die diese Kombination teilen, liegen im selben Subnetz und erreichen sich direkt.

Kontrollfragen

1. Wie viele /64-Subnetze lassen sich aus einem /56 bilden?
2. Wie viele Adressen umfasst ein einzelnes /64-Netz?
3. Schreibe die Subnetz-ID für das zehnte Subnetz in hexadezimaler Schreibweise.
4. Warum verwendet man in LANs ein /64, und welches Verfahren wird dadurch überhaupt möglich?

Musterlösungen: 1. 64 minus 56 ergibt 8 Bit, also 2 hoch 8, das sind 256 Subnetze. 2. 2 hoch 64 Adressen, also 18.446.744.073.709.551.616. 3. Die Zahl 10 schreibt man hexadezimal als a. 4. Das /64 erfüllt die Vorgabe für Unicast-Netze nach RFC 4291 und ermöglicht SLAAC, bei dem Geräte ihre Adressen automatisch aus dem Präfix und einer eigenen Kennung bilden.

KAPITEL 9

Routing und IP-Paketweiterleitung

Bisher haben wir Adressen und Netze betrachtet, aber noch nicht gefragt, wie ein Paket tatsächlich von einem Netz ins nächste kommt. Genau das leistet das Routing. Ein Router liest die Zieladresse eines Pakets, sucht in seiner Tabelle den passenden Weg und reicht das Paket an den nächsten Schritt weiter. Dieser Vorgang wiederholt sich an jedem Router, bis das Paket ankommt. Wer Routing versteht, kann viele Verbindungsprobleme in wenigen Minuten erklären.

9.1 Was ist Routing?

Routing ist die Entscheidung, an welchen Nachbarn ein Paket als Nächstes geht. Ein Gerät, das Pakete weiterleitet, heißt Router. Er kennt nicht den ganzen Weg bis zum Ziel. Er kennt nur die Netze, die er direkt erreicht, und einen Hinweis, welcher Nachbar für andere Netze zuständig ist. Das ist vergleichbar mit einer Auskunft am Bahnhof. Der Beamte am Schalter kennt den Zug in deine Stadt, aber nicht die Strecke bis zu jedem Zielbahnhof in Europa. Er schickt dich zum richtigen Gleis, und dort geht es weiter.

Routing ist also kein einmaliger Vorgang, sondern eine Kette von lokalen Entscheidungen. Jeder Router trifft seine Entscheidung nur mit seinem eigenen Wissen.

9.2 Router und Routingtabellen

Die Wissensgrundlage eines Routers ist die Routingtabelle. Sie enthält für jedes bekannte Netz einen Eintrag. Ein Eintrag besteht aus dem Zielnetz mit Präfix, dem nächsten Hop, also dem Nachbarn, an den das Paket gegeben wird, dem Interface, über das es hinausgeht, und einer Metrik, die bei mehreren möglichen Wegen den besseren kennzeichnet.

Die Einträge stammen aus unterschiedlichen Quellen. Direkt angeschlossene Netze trägt der Router automatisch ein. Statische Routen legt ein Administrator von Hand an. Dynamische Routen lernt der Router von anderen Routern, dazu kommen wir später.

9.3 Direkt verbundene Netze

Jedes Interface eines Routers hängt an einem Netz. Die Adresse dieses Interfaces gehört zu einem Präfix, und dieses Präfix wird automatisch in die Tabelle geschrieben. Man nennt diese Einträge direkt verbunden oder Connected Routes. Ein Paket für eine Adresse in diesem Netz braucht keinen weiteren Router. Der Router sendet es direkt an den Host, indem er die MAC-Adresse per ARP oder Neighbor Discovery ermittelt.

Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel mit zwei Routern. Jeder Router hat zwei Interfaces, und das Verbindungsnetz zwischen ihnen ist selbst ein eigenes Netz mit den Adressen 10.0.0.1 und 10.0.0.2.



Abbildung 9.1. Zwei Router verbinden drei Netze. Jeder Router hat ein Interface in jedem der beiden Netze, die er verbindet. Das Netz 10.0.0.0/30 ist das Verbindungsnetz zwischen R1 und R2. Schematische Darstellung.

Die Routingtabelle von R1 enthält damit zunächst die beiden direkt verbundenen Netze 192.168.1.0/24 und 10.0.0.0/30. Das Netz 192.168.2.0/24 kennt R1 zunächst nicht. Dafür braucht er einen Eintrag, der auf R2 zeigt.

9.4 Statische Routen

Eine statische Route trägt der Administrator von Hand ein. Sie sagt dem Router, welcher Nachbar für ein bestimmtes Netz zuständig ist. Für R1 bedeutet das: Das Netz 192.168.2.0/24 erreicht man über den nächsten Hop 10.0.0.2. Der Eintrag lautet sinngemäß: Ziel 192.168.2.0/24, nächster Hop 10.0.0.2, Interface im Verbindungsnetz.

Statische Routen sind übersichtlich und vorhersehbar, aber sie müssen gepflegt werden. Ändert sich die Topologie, muss jemand die Einträge anpassen. Für kleine Netze mit wenigen Wegen sind sie ideal. In größeren Netzen übernehmen meist dynamische Protokolle diese Aufgabe.

9.5 Das Default Gateway

Ein Gerät, das nicht weiß, wohin ein Paket gehört, braucht einen Standardweg. Das ist das Default Gateway. In IPv4 entspricht es der Route 0.0.0.0/0, die alles umfasst und im Zweifel den Router nutzt. In IPv6 lautet die entsprechende Route ::/0.

Für PC A ist das Default Gateway die Adresse 192.168.1.1 von R1. Will PC A ein Paket an 192.168.2.10 senden, prüft er zuerst, ob die Adresse im eigenen Netz liegt. Das ist nicht der Fall, also gibt er das Paket an das Default Gateway. Erst R1 entscheidet dann weiter.

Im Alltag

Das Default Gateway entspricht der Rezeption eines Hotels. Ein Gast fragt nicht bei jedem Zimmer selbst nach dem Weg. Ist das Ziel im Haus, findet er es selbst. Ist es außerhalb, gibt die Rezeption den Hinweis. Der Gast muss nicht wissen, wie das ganze Stadtnetz aufgebaut ist.

9.6 Longest Prefix Match

Oft passen mehrere Einträge in der Tabelle auf dieselbe Zieladresse. Der Router wählt dann den Eintrag mit dem längsten Präfix. Diese Regel heißt Longest Prefix Match. Der spezifischste Eintrag gewinnt, weil er die genaueste Auskunft liefert.

Nehmen wir eine Tabelle mit drei Einträgen. Der erste ist 10.0.0.0/8 und zeigt über Nachbar A. Der zweite ist 10.1.0.0/16 und zeigt über Nachbar B. Der dritte ist 10.1.2.0/24 und zeigt über Nachbar C. Ein Paket an 10.1.2.50 passt auf alle drei Einträge. Der längste Präfix ist /24, also wird das Paket an Nachbar C gesendet. Ein Paket an 10.1.9.9 passt nur auf /8 und /16, also gewinnt /16 und das Paket geht an Nachbar B. Ein Paket an 10.200.1.1 passt nur auf /8 und geht an Nachbar A.

Zieladresse	Passender Eintrag	Nächster Hop
10.1.2.50	10.1.2.0/24	Nachbar C
10.1.9.9	10.1.0.0/16	Nachbar B
10.200.1.1	10.0.0.0/8	Nachbar A

Tabelle 9.1. Anwendung des Longest Prefix Match. Der jeweils passende Eintrag mit dem längsten Präfix bestimmt den nächsten Hop.

9.7 Dynamisches Routing als Einführung

In größeren Netzen würde man mit statischen Routen nicht mehr zurechtkommen. Dynamische Routingprotokolle lassen Router ihre Tabellen selbst austauschen. Sie erkennen Ausfälle und suchen automatisch einen neuen Weg. Bekannte Vertreter sind RIP, das einfach aufgebaut ist, OSPF, das innerhalb eines Unternehmensnetzes den kürzesten Weg berechnet, und BGP, das die Netze der großen Internetbetreiber miteinander verbindet. Die Details dieser Protokolle gehen über dieses Buch hinaus, aber die Grundidee ist überall gleich: Router teilen ihr Wissen über erreichbare Netze.

9.8 Paketweiterleitung Schritt für Schritt

Schauen wir uns an, was passiert, wenn PC A ein Paket an PC B schickt. PC A prüft, dass 192.168.2.10 nicht im eigenen Netz liegt, und sendet das Paket an das Default Gateway R1. Dabei trägt der Frame die MAC-Adresse von R1 als Ziel, die IP-Adresse bleibt 192.168.2.10.

R1 empfängt das Paket und entfernt den alten Frame. Er schaut in seine Tabelle, findet den Eintrag für 192.168.2.0/24 mit dem nächsten Hop 10.0.0.2 und verschickt das Paket über das Verbindungsnetz. Dazu baut er einen neuen Frame mit der MAC-Adresse von R2 als Ziel. Gleichzeitig verringert er die TTL um eins.

R2 wiederholt den Vorgang. Das Zielnetz 192.168.2.0/24 ist direkt verbunden. R2 ermittelt die MAC-Adresse von PC B und sendet das Paket direkt an ihn. Die TTL wird erneut um eins verringert.

9.9 TTL und Hop Limit

Jedes Paket trägt eine Lebensdauer. In IPv4 heißt dieses Feld TTL, Time to Live, in IPv6 Hop Limit. Jeder Router verringert den Wert um eins. Erreicht er null, verwirft er das Paket und sendet eine Fehlermeldung an den Absender. Dieser Mechanismus verhindert, dass Pakete in Routing-Schleifen ewig kreisen.

Der Absender legt den Startwert fest. Linux verwendet üblicherweise 64, aktuelle Windows-Systeme 128. Die Abbildung zeigt den Weg des Pakets mit der sinkenden TTL.

Das Konzept ist eng mit ICMP verbunden, das wir in Kapitel 11 betrachten. Das Werkzeug traceroute nutzt die TTL gezielt. Es sendet Pakete mit TTL 1, 2, 3 und so weiter, damit jeder Router auf dem Weg einmal antwortet und sich zu erkennen gibt.



Jeder Router verringert die TTL um eins. Bei null wird das Paket verworfen.

Abbildung 9.2. Weg eines Pakets von PC A zu PC B mit dem Startwert 64 für die TTL. Die Werte geben den Stand beim Verlassen des jeweiligen Gerätes an. Schematische Darstellung.

Merke

Jeder Router entscheidet nur mit seiner eigenen Tabelle. Er wählt den spezifischsten passenden Eintrag, gibt das Paket an den nächsten Hop und verringert die TTL.

Kontrollfragen

1. Was ist der Unterschied zwischen einem direkt verbundenen Netz und einer statischen Route?
2. Ein Router hat die Einträge 172.16.0.0/16 und 172.16.5.0/24. Über welchen Eintrag geht ein Paket an 172.16.5.9?
3. Warum prüft PC A zuerst, ob das Ziel im eigenen Netz liegt, bevor er das Default Gateway verwendet?
4. Welchen Zweck hat die TTL, und was passiert, wenn sie den Wert null erreicht?

Musterlösungen: 1. Ein direkt verbundenes Netz trägt der Router automatisch ein, weil eines seiner Interfaces in diesem Netz liegt. Eine statische Route trägt der Administrator von Hand ein, um ein entferntes Netz über einen Nachbarn zu erreichen. 2. Beide Einträge passen, der längere Präfix /24 gewinnt. Das Paket geht über den Eintrag 172.16.5.0/24. 3. Liegt das Ziel im eigenen Netz, sendet PC A direkt an den Host, ohne den Router einzuschalten. Nur Ziele außerhalb des Netzes gehen an das Default Gateway. 4. Die TTL verhindert, dass Pakete in Routing-Schleifen endlos kreisen. Erreicht sie null, verwirft der Router das Paket und sendet eine Fehlermeldung an den Absender.

KAPITEL 10

NAT und PAT

Im Kapitel über IPv4 haben wir gesehen, dass private Adressen im Internet nicht erreichbar sind. Trotzdem surfen Millionen Geräte aus Heimnetzen mit Adressen wie 192.168.1.10. Wie das funktioniert, verdankt man einer Technik, die Adressen auf dem Weg verändert: Network Address Translation, kurz NAT. In ihrer häufigsten Form heißt sie PAT. Dieses Kapitel erklärt, was diese Techniken tun, warum man sie einsetzt und welche Grenzen sie haben.

10.1 Was ist NAT?

NAT ist ein Verfahren, bei dem ein Router die IP-Adressen in den Paketen beim Durchgang umschreibt. Ein Paket, das aus einem privaten Netz nach außen geht, erhält eine öffentliche Quelladresse. Die Antworten kommen an die öffentliche Adresse und werden vom Router wieder in die private Adresse zurückübersetzt. Der Router merkt sich dafür in einer Tabelle, welche Verbindung zu welchem Gerät gehört.

Man kann sich NAT wie die Poststelle eines Bürogebäudes vorstellen. Alle Mitarbeiter schreiben Briefe mit der Adresse der Firma als Absender. Die Poststelle notiert intern, welcher Mitarbeiter den Brief verfasst hat, und leitet die Antwort später an den richtigen Schreibtisch weiter. Von außen sieht man nur die Firmenadresse.

10.2 Warum wird NAT eingesetzt?

Der wichtigste Grund ist der Adressmangel bei IPv4. Ein Haushalt mit zehn Geräten bräuchte zehn öffentliche Adressen, wenn jedes Gerät direkt im Internet erreichbar sein sollte. Da diese Adressen knapp und kostenpflichtig sind, teilen sich viele Geräte eine einzige öffentliche Adresse. NAT macht das möglich.

Ein zweiter Grund liegt in der Sicherheit. Geräte im privaten Netz sind von außen nicht direkt ansprechbar, solange keine Weiterleitung eingerichtet ist. Das ist allerdings kein Schutz im engeren Sinn, denn NAT ist keine Firewall. Dazu mehr im letzten Abschnitt dieses Kapitels.

10.3 Private und öffentliche Adressen

NAT verbindet immer zwei Adressräume. Der innere Bereich verwendet private Adressen nach RFC 1918, etwa 192.168.1.0/24. Der äußere Bereich verwendet die öffentliche Adresse, die der Anbieter dem Router zugewiesen hat, zum Beispiel 203.0.113.5. Diese Adresse ist im Internet eindeutig. Die Adressen in den folgenden Beispielen stammen aus dem Dokumentationsbereich 203.0.113.0/24 und 198.51.100.0/24, der nur für Beispiele vorgesehen ist.

Ein Netzbetreiber kann NAT auch für ganze Kundennetze einsetzen. Man nennt das Carrier-Grade NAT oder CGN. Dabei werden die Adressen aus dem Bereich 100.64.0.0/10 verwendet, der in RFC 6598 festgelegt ist. Für den Kunden verhält sich das wie ein normales NAT, nur dass seine öffentliche Adresse gar nicht öffentlich ist.

10.4 Source NAT

Bei Source NAT, kurz SNAT, verändert der Router die Quelladresse ausgehender Pakete. Das ist der häufigste Fall im Heimnetz. Ein Gerät aus dem privaten Netz baut eine Verbindung zu einem Server im Internet auf, und der Router ersetzt die private Quelladresse durch seine öffentliche.

10.5 Destination NAT

Bei Destination NAT, kurz DNAT, verändert der Router die Zieladresse eingehender Pakete. Das wird benötigt, wenn ein Dienst im privaten Netz von außen erreichbar sein soll, etwa eine Kamera oder ein Heimserver. Der Router nimmt eine Anfrage an seiner öffentlichen Adresse und leitet sie an das passende private Gerät weiter. Im Heimrouter nennt man das Portweiterleitung.

10.6 Port Address Translation

Bei NAT allein würde man für jedes gleichzeitig nutzende Gerät eine eigene öffentliche Adresse brauchen. Die Port Address Translation, kurz PAT, löst dieses Problem. Sie unterscheidet die Verbindungen nicht über Adressen, sondern über die Portnummern. Jede Verbindung bekommt einen eigenen Quellport auf der öffentlichen Seite. Dadurch können Tausende Geräte gleichzeitig eine einzige öffentliche Adresse teilen.

Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel. Zwei Geräte verwenden zufällig denselben Quell-

port 51234. Der Router darf das nach außen nicht gleich lassen, sonst könnte er die Antworten nicht zuordnen. Er vergibt deshalb unterschiedliche öffentliche Ports.

Innen (privat)	Außen (öffentlich)	Ziel
192.168.1.10:51234	203.0.113.5:40001	198.51.100.20:443
192.168.1.11:52000	203.0.113.5:40002	198.51.100.20:443
192.168.1.12:51234	203.0.113.5:40003	198.51.100.20:443

Tabelle 10.1. Beispiel einer NAT-Tabelle mit PAT. Die Geräte haben unterschiedliche private Adressen, zwei davon denselben Quellport. Der Router vergibt für jede Verbindung einen eigenen öffentlichen Port.

Die Anzahl der möglichen Verbindungen über eine öffentliche Adresse ist durch die Portnummern begrenzt. Sie reichen von 0 bis 65535, nutzbar sind davon einige zehntausend. Für Heimnetze ist das mehr als genug. Große Anbieter, die viele Kunden über wenige Adressen führen, stoßen dagegen irgendwann an diese Grenze.

10.7 NAT im Heimnetzwerk

Im typischen Heimnetz arbeiten alle drei Verfahren zusammen. Der Router führt PAT aus, damit alle Geräte ins Internet kommen. Gibt man einem Server im Haus einen Zugang von außen frei, richtet man zusätzlich eine Portweiterleitung als DNAT ein. Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf.

Für den Anwender ist das unsichtbar. Er öffnet eine Webseite und erhält die Antwort, ohne etwas über die Übersetzung zu wissen. Erst wenn man in die Tabelle des Routers schaut, erkennt man, welche Verbindung zu welchem Gerät gehört.

10.8 Vorteile und Nachteile

NAT hat klare Vorteile. Es spart öffentliche Adressen, erleichtert die Verwaltung eines Heimnetzes und verbirgt die internen Adressen gegenüber dem Internet. Die Konfiguration bleibt beim Anwender weitgehend unsichtbar.

Die Nachteile sind ebenso real. NAT verändert Pakete, und manche Protokolle transportieren ihre Adressen im Inhalt, was die Übersetzung erschwert. Verbindungen von außen sind ohne Portweiterleitung nicht möglich, was Peer-to-Peer-Anwendungen und Videotelefonie oft Schwierigkeiten bereitet. Außerdem kann der Router bei vielen

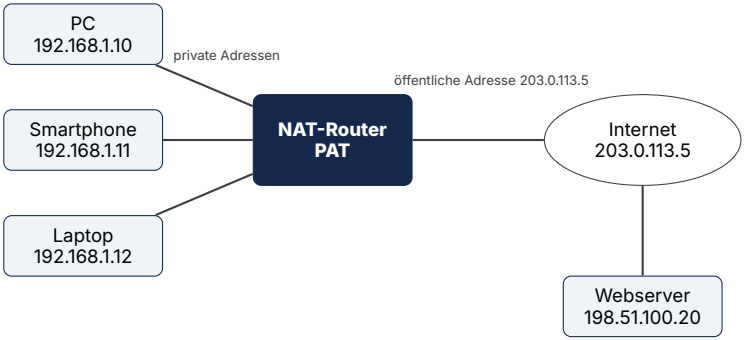


Abbildung 10.1. Mehrere private Geräte teilen sich eine öffentliche IPv4-Adresse. Der NAT-Router übersetzt die Adressen und Ports jeder Verbindung. Der Webserver sieht nur die öffentliche Adresse des Routers. Schematische Darstellung.

Verbindungen an seine Tabellengrenzen stoßen.

10.9 NAT und IPv6

IPv6 hat ausreichend Adressen, deshalb ist NAT dort in der Regel nicht nötig. Jedes Gerät erhält eine eigene öffentliche Adresse aus dem Präfix des Anbieters, und der Router steuert den Zugang mit einer Firewall. Es gibt zwar NAT66 als Verfahren, das in RFC 6296 beschrieben ist, es wird aber nur in Sonderfällen genutzt. Wer eine IPv6-Umgebung plant, sollte daher nicht erwarten, dass NAT die Sicherheit übernimmt, denn es fehlt die Schutzfunktion, die in IPv4 nur als Nebenwirkung entstanden ist.

10.10 Abgrenzung zwischen NAT und Firewall

NAT und Firewall werden oft verwechselt, weil viele Heimrouter beides gleichzeitig tun. Die Aufgaben sind aber verschieden. NAT verändert Adressen und Ports. Eine Firewall entscheidet, welche Verbindungen erlaubt sind. Ein NAT-Router verwirft nicht automatisch unerwünschten Verkehr, denn eine Antwort auf eine interne Anfrage wird durchgelassen, eine ungefragte Anfrage von außen dagegen meist nicht, weil sie in der Tabelle keinen Eintrag findet. Diesen Effekt bezeichnet man als Schutz, er ist aber nur ein Nebeneffekt der Tabelle.

Für echten Schutz braucht man eine Firewall mit Regeln. Ein Heimrouter bringt meist eine einfache Firewall mit. Unternehmen setzen eigenständige Firewalls ein, die gezielt

Dienste erlauben oder verbieten.

Merke

NAT übersetzt Adressen und Ports, um viele private Geräte über wenige öffentliche Adressen zu verbinden. Eine Firewall entscheidet über erlaubte Verbindungen. Beide Aufgaben sollte man getrennt denken.

Kontrollfragen

1. Warum würde man ohne PAT für jedes gleichzeitig genutzte Gerät eine eigene öffentliche Adresse benötigen?
2. Ein Server im Heimnetz soll von außen erreichbar sein. Welche Art von NAT richtest du dafür ein?
3. Zwei Geräte nutzen denselben Quellport 51234. Wie kann der Router ihre Antworten trotzdem zuordnen?
4. Ist NAT eine Firewall? Begründe deine Antwort in einem Satz.

Musterlösungen: 1. Ohne PAT würde reines NAT jeder Verbindung eine eigene öffentliche Adresse zuordnen, weil es nur die Adresse übersetzt. PAT unterscheidet die Verbindungen über Portnummern und ermöglicht so vielen Geräten die gemeinsame Nutzung. 2. Destination NAT, in der Praxis als Portweiterleitung eingerichtet. 3. Der Router vergibt jeder Verbindung einen eigenen öffentlichen Port, zum Beispiel 40001 und 40003, und ordnet die Antworten anhand dieser Ports seiner Tabelle zu. 4. Nein, NAT übersetzt Adressen und Ports, während eine Firewall über erlaubte Verbindungen entscheidet, auch wenn beide oft im selben Gerät stecken.

KAPITEL 11

ICMP und Netzwerkdiagnose

Bisher haben wir Pakete betrachtet, die Daten transportieren. Doch ein Netz braucht auch Nachrichten über sich selbst. Wenn ein Ziel nicht erreichbar ist, muss der Absender das erfahren. Wenn ein Paket seine Lebensdauer verbraucht hat, muss der Router es melden. Dafür gibt es ICMP, das Internet Control Message Protocol. Es transportiert keine Nutzdaten von Anwendungen, sondern Kontrollnachrichten. Genau darauf beruhen die Werkzeuge ping und traceroute, mit denen du Netze untersuchst.

11.1 Was ist ICMP?

ICMP liegt wie IP auf der Internetschicht. Ein ICMP-Paket wird in ein IP-Paket verpackt und verhält sich wie jedes andere Paket. Das IP-Protokoll trägt die Protokollnummer 1 für ICMPv4. Bei IPv6 gibt es ICMPv6 mit der Nummer 58 im Next-Header-Feld. ICMP ist also kein Transportprotokoll im engeren Sinn, sondern das Meldesystem der Netzebene.

Die Nachrichten sind durch einen Typ und einen Code gekennzeichnet. Der Typ sagt, was passiert ist, der Code gibt weitere Einzelheiten. Diese Kombination reicht aus, um einen Fehlerfall präzise zu benennen.

11.2 ICMPv4 und ICMPv6

Die ursprüngliche Version ICMPv4 ist in RFC 792 festgelegt. ICMPv6 ist in RFC 4443 beschrieben und übernimmt wichtige Aufgaben, die bei IPv4 teils anders gelöst sind. Eine davon ist die Adressauflösung, die bei IPv4 das ARP-Protokoll erledigt. Bei IPv6 übernimmt diese Aufgabe das Neighbor Discovery Protocol, das wir am Ende des Kapitels kurz betrachten.

Ein Unterschied ist wichtig für die Fehlersuche. ICMPv6 ist für IPv6 nicht optional. Wer alle ICMPv6-Meldungen blockiert, zerstört die Funktion des Netzes, weil Neighbor Discovery und die Pfad-MTU-Erkennung nicht mehr arbeiten. Bei ICMPv4 kann man diese Meldungen einschränken, ohne dass das Netz sofort ausfällt.

11.3 Echo Request und Echo Reply

Die bekannteste ICMP-Nachricht ist der Echo Request. Ein Gerät sendet ihn an ein Ziel und erwartet eine Antwort, den Echo Reply. In ICMPv4 hat der Request den Typ 8, der Reply den Typ 0. In ICMPv6 lauten die Typen 128 und 129.

Der Ablauf ist einfach. Das Gerät A schickt eine Anfrage mit einer Kennung und einer Sequenznummer. Das Ziel B antwortet mit denselben Angaben. Aus der Zeit zwischen Anfrage und Antwort ergibt sich die Laufzeit. Die Abbildung zeigt diesen Austausch.

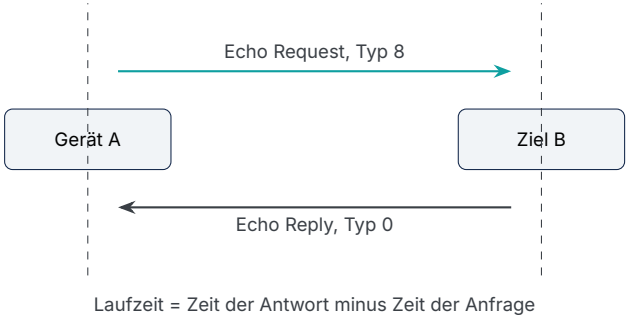


Abbildung 11.1. Ablauf eines Ping-Vorgangs. Gerät A sendet einen Echo Request, Ziel B antwortet mit einem Echo Reply. Die Laufzeit ergibt sich aus dem Zeitabstand beider Nachrichten. Schematische Darstellung.

Ein Echo Reply beweist, dass das Ziel erreichbar ist und dass der Weg in beide Richtungen funktioniert. Eine ausbleibende Antwort beweist dagegen nicht, dass das Ziel ausgefallen ist. Viele Systeme und Firewalls verwerfen Echo Requests absichtlich. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man bei der Fehlersuche immer bedenken muss.

11.4 Destination Unreachable

Wenn ein Router ein Paket nicht zustellen kann, sendet er eine Meldung Destination Unreachable, also Ziel nicht erreichbar. Diese Meldung hat in ICMPv4 den Typ 3. Der Code verrät den Grund. Code 0 bedeutet, dass das Netz nicht erreichbar ist. Code 1 meint, dass der Host nicht erreichbar ist. Code 3 steht für einen nicht erreichbaren Port, und Code 4 bedeutet, dass die Fragmentierung nötig wäre, aber verboten ist.

Diese Meldungen sind für den Anwender wertvoll, denn sie benennen den Fehler genau. Wenn du unter Windows die Meldung Zielhost nicht erreichbar siehst, kommt sie meist von einem Router auf dem Weg oder vom Ziel selbst. Eine Zeitüberschreitung der An-

forderung dagegen bedeutet, dass gar keine Antwort kam. Beides ist nicht dasselbe.

11.5 Time Exceeded

Die Meldung Time Exceeded zeigt an, dass die Lebensdauer eines Pakets abgelaufen ist. In ICMPv4 hat sie den Typ 11. Ein Router sendet sie, wenn er die TTL auf null herabgesetzt hat, und zwar an den ursprünglichen Absender. In IPv6 entspricht dem das Hop Limit, und die Meldung trägt den Typ 3.

Diese Meldung ist die Grundlage des Traceroute-Verfahrens, das im nächsten Abschnitt folgt.

11.6 Ping

Das Werkzeug ping sendet Echo Requests und wertet die Antworten aus. Unter Windows ist es mit ping Ziel aufrufbar, unter Linux mit ping Ziel, wobei man mit der Option minus c die Anzahl festlegt. Für IPv6 gibt es unter Windows und Linux die Option minus 6. Unter Windows muss man bei link-lokalen Adressen zusätzlich die Schnittstelle angeben, etwa ping fe80::1

Die Ausgabe enthält die Laufzeit, die TTL der Antwort und die Verlustquote. Eine Verlustquote von null Prozent bedeutet nicht, dass die Verbindung schnell ist. Sie sagt nur, dass alle Anfragen beantwortet wurden.

11.7 Traceroute und Tracert

Traceroute zeigt den Weg eines Pakets, Hop für Hop. Das Verfahren nutzt die TTL gezielt. Das Werkzeug sendet zuerst ein Paket mit TTL 1. Der erste Router verwirft es und sendet Time Exceeded zurück, damit ist der erste Hop bekannt. Dann folgt ein Paket mit TTL 2, das den zweiten Router erreicht, und so weiter, bis das Ziel antwortet.

Unter Windows heißt der Befehl tracert und verwendet ICMP-Echo-Requests. Unter Linux verwendet traceroute standardmäßig UDP-Pakete, kann aber mit einer Option auf ICMP umgeschaltet werden. Die Ergebnisse können daher leicht voneinander abweichen, was an den unterschiedlichen Paketarten liegt.

Eine Zeile mit drei Sternchen bedeutet, dass ein Router auf die Anfrage nicht geantwortet hat. Das passiert oft absichtlich, weil Betreiber keine Auskunft über ihre Infrastruktur geben wollen. Entscheidend ist, ob die nachfolgenden Stationen wieder antworten.

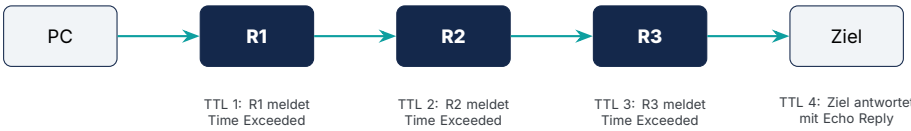


Abbildung 11.2. Ablauf eines Traceroute-Vorgangs über drei Router. Die Pakete erhalten nacheinander die TTL 1, 2, 3 und 4. Jeder Router, dessen Lebensdauer abläuft, meldet sich mit Time Exceeded. Das Ziel antwortet, sobald es das Paket mit ausreichender TTL erhält. Schematische Darstellung.

11.8 Path MTU Discovery

Pakete dürfen nur so groß sein, wie das schwächste Netzsegment auf dem Weg erlaubt. Diese Grenze heißt MTU, Maximum Transmission Unit. Bei Ethernet ist sie meist 1500 Byte. Ist ein Paket zu groß, muss es zerlegt werden, was Zeit kostet.

Die Path MTU Discovery findet die kleinste MTU auf dem Weg heraus, ohne dass man sie kennen muss. Der Absender sendet Pakete mit gesetztem Verbot der Fragmentierung. Ist ein Paket zu groß, verwirft der Router es und meldet ICMP Destination Unreachable mit Code 4 unter IPv4. Bei IPv6 sendet er die Meldung Packet Too Big mit dem Typ 2. Der Absender kennt dann die passende Größe und sendet kleinere Pakete. Blockiert man diese ICMP-Meldungen, kommen Verbindungen zustande, aber große Übertragungen hängen sich auf. Das ist eine der häufigsten und am schwersten erkennbaren Störungen im Netz.

11.9 IPv6 Neighbor Discovery als Einführung

Bei IPv4 löst das Protokoll ARP die Frage, welche MAC-Adresse zu einer IP-Adresse gehört. Bei IPv6 übernimmt das Neighbor Discovery Protocol diese Aufgabe, zusammen mit weiteren Funktionen. Es findet Nachbarn, erkennt Router und sorgt für die Adressautokonfiguration. Die Nachrichten sind Router Solicitation mit dem Typ 133, Router Advertisement mit dem Typ 134, Neighbor Solicitation mit dem Typ 135 und Neighbor Advertisement mit dem Typ 136. Die Festlegung findet sich in RFC 4861.

Für die Fehlersuche bedeutet das: Wenn ein IPv6-Netz nicht funktioniert, lohnt sich ein Blick auf die Nachbartabelle mit ip neigh unter Linux. Fehlen dort Einträge, konnte der Nachbar nicht erreicht werden.

Im Alltag

Ein Echo Reply ist wie ein Anruf, auf den der Gesprächspartner antwortet. Schweigt er, weiß man noch nicht, ob er krank ist, ob das Telefon stummgeschaltet ist oder ob die Leitung gestört war. ICMP liefert eine Antwort, aber keine vollständige Erklärung.

11.10 Beispiel einer Fehlersuche

Ein Nutzer meldet, dass er eine Webseite nicht öffnen kann, obwohl andere Netze funktionieren. Die Ursache sucht man systematisch. Zuerst prüft man mit ping das Standardgateway. Antwortet es, funktioniert das lokale Netz. Danach ping auf eine öffentliche Adresse. Antwortet auch sie, liegt das Problem bei der Namensauflösung. Bleibt die Antwort aus, zeigt tracert, bis zu welchem Router der Weg funktioniert. Dort beginnt die Suche.

Im konkreten Fall kommt die Antwort bis zum dritten Router, danach folgt nur noch eine Zeitüberschreitung. Der Router vor dem Abbruch hat also den Verkehr erhalten, der Folgeabschnitt antwortet nicht. Das weist auf eine Störung im Übergang hin, etwa eine Firewall oder einen ausgefallenen Abschnitt des Betreibers. Diese Eingrenzung ist mit ICMP möglich, ohne dass man die Geräte auf dem Weg kennt.

> **Merke**
>
> ICMP meldet Fehler und Erreichbarkeit im Netz. Ping prüft die Erreichbarkeit, traceroute zeigt den Weg über die TTL. Fehlende Antworten bedeuten nicht immer einen Ausfall, weil Firewalls ICMP oft absichtlich verwerfen.

Kontrollfragen

1. Welche ICMP-Typen gehören zu Echo Request und Echo Reply in IPv4?
2. Was bedeutet die Meldung Zeitüberschreitung der Anforderung, und was unterscheidet sie von Zielhost nicht erreichbar?
3. Warum funktioniert traceroute über mehrere Router, obwohl die Pakete nur die TTL verändern?
4. Warum darf man in IPv6 nicht pauschal alle ICMP-Meldungen blockieren?

Musterlösungen: 1. Echo Request hat den Typ 8, Echo Reply den Typ 0. 2. Zeitüber-

schreitung der Anforderung bedeutet, dass gar keine Antwort kam. Zielhost nicht erreichbar ist dagegen eine ICMP-Meldung, die einen Fehler benennt, etwa von einem Router. 3. Jeder Router verwirft ein Paket, dessen TTL auf null fällt, und sendet eine Time-Exceeded-Meldung an den Absender. Der Absender erfährt so die Adresse jedes Routers auf dem Weg. 4. ICMPv6 übernimmt wichtige Funktionen wie Neighbor Discovery und die Path MTU Discovery. Werden diese Meldungen blockiert, funktioniert das Netz nicht mehr zuverlässig.

KAPITEL 12

Praktische Laborübungen

Die Theorie aus den letzten Kapiteln wird erst dann greifbar, wenn du sie an einem echten Netz ausprobierst. Dieses Kapitel führt dich durch eine Reihe von Übungen, die du auf deinem eigenen Rechner oder in virtuellen Maschinen durchführen kannst. Jede Übung besteht aus einer Anleitung in einzelnen Schritten und einer Musterlösung, mit der du dein Ergebnis vergleichen kannst.

12.1 Die Laborumgebung

Für die Übungen brauchst du mindestens zwei virtuelle Maschinen, zum Beispiel unter Hyper-V oder VirtualBox. Sie sollten über ein internes Netz miteinander verbunden sein, das nicht ins Internet führt. Verwende für die ersten Übungen ein Linux-System und ein Windows-System, falls du beide zur Verfügung hast. Für den Routing-Teil brauchst du zusätzlich eine dritte Maschine, die als Router dient.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Routing-Labors. Die Maschine A liegt im Netz 192.168.1.0/24, Maschine B im Netz 192.168.2.0/24. Zwischen beiden steht der Router, der in jedem der beiden Netze ein Interface besitzt.



Abbildung 12.1. Aufbau des Routing-Labors mit drei virtuellen Maschinen. Der Router verbindet zwei getrennte Netze, die Maschinen A und B sollen sich über ihn erreichen. Schematische Darstellung.

12.2 Übungen unter Windows

Die Befehle in diesem Abschnitt funktionieren in der Eingabeaufforderung, die du über das Startmenü mit cmd öffnest. Die Befehle für die Netzwerkkonfiguration können Administratorrechte verlangen. Starte die Eingabeaufforderung dafür als Administrator.

Übung W1: IPv4-Adresse anzeigen

Schritte: Öffne die Eingabeaufforderung und gib ipconfig ein. Notiere die IPv4-Adresse und die Subnetzmaske der aktiven Verbindung. Vergleiche sie mit dem Präfix, das du aus Kapitel 4 kennst.

Musterlösung: Die Ausgabe zeigt beispielsweise die Adresse 192.168.1.10 mit der Maske 255.255.255.0. Das entspricht dem Präfix /24, also einem Netz mit 254 nutzbaren Hosts.

Übung W2: IPv6-Adresse anzeigen

Schritte: Gib ipconfig /all ein und suche nach den Einträgen für IPv6. Unterscheide die Adressen mit dem Hinweis verbindungslokal, die mit fe80 beginnen, von den globalen Adressen, die mit 2 oder 3 beginnen.

Musterlösung: Eine Verbindungslokale Adresse beginnt mit fe80. Sie existiert auf jeder IPv6-fähigen Schnittstelle, auch ohne Internetanschluss. Eine globale Adresse wie 2001:db8:1::10 wird vom Netzwerk vergeben.

Übung W3: IP-Konfiguration untersuchen

Schritte: Führe ipconfig /all aus und notiere für die aktive Verbindung die physische Adresse, DHCP aktiviert, die DNS-Server und das Standardgateway.

Musterlösung: Ist DHCP aktiviert mit Ja, hat der Rechner seine Konfiguration vom DHCP-Server erhalten. Die DNS-Server geben an, wohin Namensanfragen gehen. Das Standardgateway ist der Router, über den Pakete ins Netz außerhalb gelangen.

Übung W4: Standardgateway ermitteln

Schritte: Gib route print ein und suche in der IPv4-Routingtabelle die Zeile mit dem Ziel 0.0.0.0 und der Netzmaske 0.0.0.0.

Musterlösung: Diese Zeile ist die Default Route. Ihr Gateway ist das Standardgateway aus ipconfig. Mit route print -6 findest du entsprechend die IPv6-Standardroute mit dem Ziel ::/0.

Übung W5: Routingtabelle anzeigen

Schritte: Gib route print ein und betrachte die Einträge. Erkenne die direkt verbundenen Netze an der Schnittstellenadresse und die Default Route an dem Ziel 0.0.0.0.

Musterlösung: Die direkt verbundenen Netze stehen mit dem Gateway auf der Verbindung selbst, also ohne eigenen Router. Die Default Route verweist auf den Router. Je spezifischer ein Eintrag ist, desto eher wird er vom System gewählt.

Übung W6: Ping ausführen

Schritte: Gib ping gefolgt vom Standardgateway ein, danach ping 8.8.8.8, und zuletzt ping -6 ::1 für die Loopback-Adresse. Vergleiche die drei Ergebnisse.

Musterlösung: Das Gateway antwortet, wenn das lokale Netz funktioniert. 8.8.8.8 antwortet, wenn auch das Internet erreichbar ist. Die Loopback-Adresse ::1 antwortet immer, weil sie auf das eigene Gerät zeigt, auch ohne Netzwerkverbindung. So unterscheidest du die Ursache von Verbindungsproblemen.

Übung W7: Tracert verwenden

Schritte: Gib tracert 192.168.2.10 ein, falls das Labor aufgebaut ist. Prüfe, ob der Router als erster Hop erscheint.

Musterlösung: Die erste Zeile zeigt den Router, die zweite das Ziel. Ein Stern bedeutet, dass der Hop nicht geantwortet hat. Mit tracert -6 wiederholst du den Test für IPv6.

Übung W8: DNS-Auflösung testen

Schritte: Gib nslookup www.example.com ein. Notiere den DNS-Server und die aufgelöste Adresse. Prüfe danach ping auf die aufgelöste Adresse.

Musterlösung: Die Ausgabe nennt den verwendeten DNS-Server. Antwortet die Adresse auf ping, aber der Name lässt sich nicht öffnen, liegt der Fehler bei der Anwendung und nicht im Netz.

12.3 Übungen unter Linux

Unter Linux verwendest du das Terminal. Für die Abfragen brauchst du keine Administratorrechte. Den Namen deiner Netzwerkschnittstelle findest du mit ip -br link, typisch sind enp0s3 oder eth0.

Übung L1: Adressen anzeigen

Schritte: Gib ip addr ein. Suche die Schnittstelle, die den Status UP trägt, und notiere ihre IPv4- und IPv6-Adresse. Nutze alternativ ip -br addr für eine kurze Übersicht.

Musterlösung: Die Zeile inet zeigt die IPv4-Adresse mit der Präfixlänge, etwa 192.168.1.10/24. Die Zeile inet6 zeigt die IPv6-Adressen, darunter die link-lokale Adresse mit fe80.

Übung L2: Routing anzeigen

Schritte: Gib ip route ein. Notiere die Default Route und das direkt verbundene Netz. Ermittle danach mit ip route get 192.168.2.10, über welchen Eintrag das Paket geht.

Musterlösung: Die Default Route lautet default via 192.168.1.1, das lokale Netz 192.168.1.0/24 steht als direkt verbunden. Die Ausgabe von ip route get zeigt, dass das Ziel 192.168.2.10 über das Gateway 192.168.1.1 geht.

Übung L3: IPv6-Routen anzeigen

Schritte: Gib ip -6 route ein und suche die Default Route und die Route zum lokalen Netz.

Musterlösung: Die IPv6-Standardroute erscheint als default über eine link-lokale Adresse des Routers. Das ist typisch, weil diese Adresse stabil bleibt.

Übung L4: Ping ausführen

Schritte: Gib ping -c 4 192.168.1.1 ein, danach ping -c 4 8.8.8.8 und ping -6 -c 4 ::1.

Musterlösung: Mit -c 4 sendet ping genau vier Anfragen und endet selbst. Das Ergebnis entspricht den Windows-Tests aus Übung W6. Die Loopback-Adresse antwortet, weil sie das eigene System anspricht.

Übung L5: Traceroute verwenden

Schritte: Gib traceroute -n 192.168.2.10 ein. Die Option -n verhindert die Namensauflösung und beschleunigt die Ausgabe. Für IPv6 nutzt du traceroute -6.

Musterlösung: Die erste Zeile zeigt den Router, die folgenden das Ziel. Vergleiche das Ergebnis mit tracert unter Windows, das bei gleicher Route dieselben Hops zeigt.

Übung L6: Nachbartabelle prüfen

Schritte: Gib ip neigh ein. Suche den Eintrag für den Router 192.168.1.1 und notiere den Status.

Musterlösung: Der Status REACHABLE zeigt, dass der Eintrag gültig ist. Die zugehörige MAC-Adresse des Routers sollte mit der MAC-Adresse übereinstimmen, die ip addr für die Schnittstelle des Routers anzeigt.

12.4 Weitere Aufgaben im Labor

Die folgenden Übungen verändern die Konfiguration. Sie sind besonders lehrreich, machen aber das Netz vorübergehend nutzlos. Notiere vor jeder Änderung die ursprünglichen Werte, damit du den Zustand wiederherstellen kannst.

Übung A: IPv4-Adresse manuell konfigurieren

Schritte unter Linux: Gib sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev enp0s3 ein und danach sudo ip link set enp0s3 up. Prüfe das Ergebnis mit ip addr. Die Einstellung gilt nur bis zum Neustart. Für eine dauerhafte Konfiguration verwendet Ubuntu die Datei von netplan oder nmcli.

Schritte unter Windows: Gib in der Eingabeaufforderung als Administrator netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" static 192.168.50.10 255.255.255.0 192.168.50.1 ein. Passe den Namen der Verbindung an. Mit netsh interface ipv4 set address name="Ethernet" source=dhcp stellst du die automatische Konfiguration wieder her.

Musterlösung: Nach der Änderung zeigt ip addr die neue Adresse, und ipconfig zeigt sie unter Windows. Ohne Gateway erreicht der Rechner nur das eigene Netz, nicht das Internet.

Übung B: Subnetzmaske ändern

Schritte unter Linux: Entferne die Adresse mit sudo ip addr del 192.168.50.10/24 dev enp0s3 und setze sie mit der neuen Maske erneut, zum Beispiel sudo ip addr add 192.168.50.10/25 dev enp0s3. Prüfe danach, welche Adressen der Rechner noch direkt erreicht.

Musterlösung: Mit /25 gehört der Host 192.168.50.10 zum Netz 192.168.50.0/25, dessen Hosts von .1 bis .126 reichen. Die Adresse 192.168.50.200 liegt dann nicht mehr im eigenen Netz und wird über das Gateway gesendet. Diese Übung zeigt, wie stark die Maske

die Entscheidung über den Weg bestimmt.

Übung C: Zwei virtuelle Maschinen verbinden

Schritte: Verbinde beide Maschinen mit demselben internen Switch. Gib der einen Maschine die Adresse 192.168.50.10/24 und der anderen 192.168.50.20/24. Teste mit ping in beide Richtungen.

Musterlösung: Beide Maschinen liegen im selben Netz und erreichen sich direkt. Der Ping gelingt in beide Richtungen, und ip neigh zeigt die MAC-Adresse der jeweils anderen Maschine.

Übung D: Kommunikation zwischen zwei Subnetzen testen

Schritte: Ändere die Adresse der zweiten Maschine auf 192.168.60.20/24 mit dem Gateway 192.168.60.1. Teste ping vom ersten auf den zweiten Rechner. Der Router braucht dafür ein Interface im Netz 192.168.60.0/24 mit der Adresse 192.168.60.1. Danach aktivierst du auf dem Router die Weiterleitung und trägst auf Maschine A die Route ein.

Musterlösung: Ohne Route scheitert der Ping, weil das Ziel nicht im eigenen Netz liegt und kein Gateway konfiguriert ist. Die Fehlermeldung lautet Network is unreachable. Nach Aktivierung der Weiterleitung auf dem Router und den richtigen Routen gelingt der Ping. Die Weiterleitung auf Linux aktivierst du mit sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1. Auf der Maschine A trägst du die Route mit sudo ip route add 192.168.60.0/24 via 192.168.1.1 ein.

Übung E: Routing zwischen Netzen untersuchen

Schritte: Prüfe mit ip route get 192.168.60.20 auf Maschine A, welcher Eintrag gewählt wird. Ändere danach die Route auf einen anderen Next Hop und beobachte, wie sich die Ausgabe von traceroute verändert.

Musterlösung: Die Ausgabe von ip route get nennt das Gateway und das Interface. Eine geänderte Route führt zu einem anderen Hop in der Traceroute-Ausgabe. Das zeigt, dass der Router allein über die Tabelle entscheidet.

> **Merke**
>
> Im Labor erkennst du Routing am besten, wenn du Ziele gezielt scheitern lässt und die Fehlermeldung liest. Jede Übung sollte mit einer Vorher-nachher-Prüfung abschließen.

KAPITEL 13

Zusammenfassung und Prüfungsvorbereitung

Du hast einen weiten Weg zurückgelegt: von der Zahl 168 im Binärsystem bis zur Planung eines Unternehmensnetzes mit IPv6 und Routing. Dieses Kapitel fasst das Wichtigste zusammen und gibt dir Gelegenheit, dein Wissen zu prüfen. Versuche die Aufgaben zuerst ohne Blick in die Lösungen zu rechnen. Beim Subnetting hilft es, jeden Schritt aufzuschreiben, dann lassen sich Fehler schnell finden.

13.1 Zusammenfassung IPv4

IPv4 verwendet 32 Bit lange Adressen, die in vier Oktette geteilt und dezimal geschrieben werden. Jede Adresse besteht aus einem Netzanteil und einem Hostanteil, die durch die Subnetzmaske oder die Präfixlänge festgelegt werden. Die historischen Klassen A, B und C sind durch CIDR ersetzt worden. Bestimmte Bereiche sind für besondere Zwecke reserviert: die privaten Adressen nach RFC 1918, der Loopback-Bereich 127.0.0.0/8, APIPA im Bereich 169.254.0.0/16 und der Multicast-Bereich 224.0.0.0/4.

13.2 Zusammenfassung Subnetting

Beim Subnetting leiht man Hostbits aus und macht sie zu Netzbits. Die Anzahl der Subnetze ergibt sich aus 2 hoch der ausgeliehenen Bits, die Anzahl nutzbarer Hosts aus 2 hoch der verbleibenden Hostbits minus 2. Die Blockgröße bestimmt den Abstand der Netzadressen und ergibt sich aus der letzten Stelle der Maske. Die Netzadresse liegt immer an einem Vielfachen der Blockgröße, die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse vor dem nächsten Netz. Mit dem Schema aus Kapitel 5 lässt sich jede Aufgabe lösen. Bei /31 und /32 gelten Sonderregeln.

Für Netze mit unterschiedlichem Bedarf verwendet man VLSM. Man beginnt immer mit dem größten Netz, damit der Adressraum nicht zerschnitten wird.

13.3 Zusammenfassung IPv6

IPv6 verwendet 128 Bit lange Adressen, die in acht hexadezimale Gruppen geteilt werden. Führende Nullen dürfen entfallen, eine Folge von Nullgruppen darf einmal durch :: ersetzt werden. Die ersten 64 Bit bilden den Netzanteil, die letzten 64 Bit den Interface Identifier. In LANs verwendet man ein /64, weil die automatische Adressbildung darauf aufbaut. Die Subnetz-ID liegt in der Regel innerhalb eines /48 oder /56. IPv6 kennt keinen Broadcast mehr, sondern verwendet Multicast.

13.4 Zusammenfassung Routing

Ein Router trifft jede Entscheidung mit seiner Routingtabelle. Direkt verbundene Netze trägt er automatisch ein, statische Routen legt der Administrator fest, dynamische Protokolle wie OSPF oder BGP lernen Routen von anderen Routern. Gilt mehr als ein Eintrag, gewinnt der spezifischste, also der Eintrag mit dem längsten Präfix. Das Default Gateway ist die Route 0.0.0.0/0 in IPv4 und ::/0 in IPv6. Die TTL oder das Hop Limit verringert jeder Router um eins und verwirft das Paket bei null.

NAT und PAT übersetzen Adressen und Ports an der Grenze zwischen privatem und öffentlichem Netz. ICMP meldet Fehler im Netz und liefert die Grundlage für ping und traceroute.

13.5 Wichtigste Formeln

Die folgenden Formeln reichen für die meisten Aufgaben aus.

- Anzahl Adressen eines Netzes mit Präfix p bei IPv4: 2 hoch (32 minus p).
- Nutzbare Hosts in IPv4: 2 hoch h minus 2, wobei h die Anzahl der Hostbits ist.
- Anzahl der Subnetze: 2 hoch n, wobei n die ausgeliehenen Bits sind.
- Blockgröße: 256 minus der Wert des relevanten Maskenoktetts.
- Anzahl der Subnetze bei IPv6: 2 hoch (neue Präfixlänge minus alte Präfixlänge).
- Adressen eines IPv6-Netzes mit Präfix p: 2 hoch (128 minus p).

13.6 Rechenaufgaben

1. Teile das Netz 172.16.0.0/16 in vier gleich große Subnetze. Gib Präfix und Netzadresse jedes Subnetzes an.
2. Bestimme für 192.168.7.130/28 Netzadresse, erste und letzte nutzbare Hostadresse sowie die Broadcast-Adresse.
3. Ein Netz soll 60 Hosts aufnehmen. Welcher Präfix ist mindestens nötig?
4. Wie viele /64-Netze lassen sich aus einem /48 bilden?
5. Der Router hat die Einträge 10.0.0.0/8, 10.20.0.0/16 und 10.20.30.0/24. Welcher Eintrag wird für 10.20.30.7 genutzt?

13.7 Multiple-Choice-Fragen

Bei jeder Frage ist genau eine Antwort richtig.

1. Welches Feld im IPv4-Header begrenzt die Lebensdauer eines Pakets?
   a) Version b) TTL c) Protocol d) Checksum
2. Wie viele nutzbare Hosts hat ein Netz mit Präfix /27?
   a) 30 b) 32 c) 62 d) 14
3. Welche Broadcast-Adresse hat das Netz 192.168.5.64/26?
   a) 192.168.5.63 b) 192.168.5.127 c) 192.168.5.64 d) 192.168.5.126
4. Welche IPv6-Adresse ist die Loopback-Adresse?
   a) fe80::1 b) ::1 c) ::/0 d) ff02::1
5. Welcher Präfix ist in IPv6 für ein LAN üblich?
   a) /48 b) /56 c) /64 d) /128
6. Welche Adresse gehört zu den privaten Bereichen nach RFC 1918?
   a) 8.8.8.8 b) 172.20.1.1 c) 172.32.0.1 d) 203.0.113.5
7. Welches Verfahren erlaubt, viele Geräte über eine öffentliche IPv4-Adresse zu verbinden?
   a) DHCP b) PAT c) ARP d) SLAAC
8. Welcher ICMP-Typ meldet eine abgelaufene TTL in IPv4?
   a) 0 b) 8 c) 11 d) 3

13.8 Offene Fragen

1. Warum verwendet man beim Subnetting die Blockgröße, und was verrät sie über die Netzadressen?
2. Erkläre, warum ein Router für dieselbe Zieladresse den Eintrag mit dem längsten Präfix wählt.
3. Welche Vorteile bietet VLSM gegenüber FLSM, und wann lohnt sich der Aufwand der Planung?
4. Warum ist NAT keine Firewall, obwohl es einen gewissen Schutz bietet?
5. Erkläre den Unterschied zwischen Unicast, Multicast und Broadcast in IPv4 und IPv6.
6. Ein Gerät zeigt die Adresse 169.254.22.108. Welche Ursache liegt nahe, und wie prüfst du sie?

13.9 Praxisaufgaben

1. Richte im Laborpaar aus Kapitel 12 das Netz 192.168.50.0/24 so ein, dass es in zwei Subnetze geteilt wird. Dokumentiere Netzadressen, Broadcast-Adressen und Hostbereiche und prüfe mit ping, welche Maschinen sich direkt erreichen.
2. Ermittle mit ip route und route print die Standardroute deines Systems und erkläre, welchen Router sie nutzt.
3. Stelle nach einer Konfigurationsänderung mit ping und traceroute fest, welcher Abschnitt des Weges nicht antwortet.
4. Erstelle einen Adressplan für ein Unternehmen mit drei Abteilungen von 100, 30 und 10 Geräten in einem /24. Verwende VLSM und lasse eine Reserve frei.

13.10 Vollständige Lösungen

Rechenaufgaben

Die Aufteilung von 172.16.0.0/16 in vier Subnetze erfordert zwei Bits, also /18. Die Blockgröße im dritten Oktett beträgt 64. Die Netze lauten 172.16.0.0/18, 172.16.64.0/18, 172.16.128.0/18 und 172.16.192.0/18. Jedes Subnetz hat 16.382 nutzbare Hosts.

Für 192.168.7.130/28 liegt die Adresse im Block, der bei 128 beginnt und bei 143 endet. Die Netzadresse ist 192.168.7.128, die nutzbaren Hosts reichen von 192.168.7.129 bis 192.168.7.142, die Broadcast-Adresse ist 192.168.7.143.

Für 60 Hosts braucht man sechs Hostbits, also den Präfix /26, der 62 Hosts bietet.

Ein /48 lässt sich in /64-Netze teilen, das sind 16 zusätzliche Bit, also 65.536 Netze.

Für 10.20.30.7 passen alle drei Einträge. Der längste Präfix ist /24, also wird der Eintrag 10.20.30.0/24 genutzt.

Multiple-Choice

Die richtigen Antworten lauten: 1 b (TTL), 2 a (30 Hosts), 3 b (192.168.5.127), 4 b (::1), 5 c (/64), 6 b (172.20.1.1), 7 b (PAT), 8 c (Typ 11). Die Begründungen stehen in den jeweiligen Kapiteln. Bei Frage 3 hilft die Blockgröße 64: Das Netz umfasst 64 bis 127, die Broadcast-Adresse ist also 127.

Offene Fragen

Die Blockgröße zeigt, in welchen Abständen die Netze aufeinanderfolgen. Jede Netzadresse ist ein Vielfaches davon, und die Broadcast-Adresse liegt genau eine Adresse vor dem nächsten Netz. Damit lassen sich Netzgrenzen schnell bestimmen.

Ein Router kann für dieselbe Zieladresse mehrere passende Einträge finden. Der längste Präfix beschreibt das Ziel am genauesten, deshalb gewinnt er. Diese Regel sorgt dafür, dass gezielte Routen allgemeine Routen überschreiben.

VLSM spart Adressen, weil jedes Netz nur so groß ist, wie es sein muss. Der Aufwand lohnt sich bei Netzen mit stark unterschiedlichem Bedarf, besonders wenn der Adressraum knapp ist.

NAT verändert Adressen und Ports, eine Firewall entscheidet über erlaubte Verbindungen. Der Schutzeffekt von NAT entsteht nur, weil ungefragte Anfragen von außen in der Tabelle keinen Eintrag finden. Eine echte Firewall mit Regeln ist dafür der richtige Schutz.

Unicast richtet sich an einen Empfänger, Multicast an eine Gruppe und Broadcast an alle Geräte im Netz. IPv4 kennt alle drei, IPv6 verzichtet auf Broadcast und verwendet stattdessen Multicast, zum Beispiel ff02::1 für alle Geräte im lokalen Netz.

Die Adresse 169.254.22.108 ist eine APIPA-Adresse. Sie zeigt, dass das Gerät keine Antwort vom DHCP-Server erhalten hat. Geprüft wird das mit ipconfig oder ip addr, sowie durch die Frage, ob der DHCP-Dienst im Netz erreichbar ist.

Praxisaufgaben

Die Ergebnisse hängen von deiner Laborumgebung ab. Achte darauf, dass die Adressen des Subnetzes sauber aufgeteilt sind: Das erste Subnetz 192.168.50.0/25 hat die Hosts .1 bis .126, das zweite 192.168.50.128/25 die Hosts .129 bis .254. Maschinen im selben Subnetz erreichen sich direkt, Maschinen in verschiedenen Subnetzen nur über den Router.

Die Standardroute erscheint mit dem Ziel default oder 0.0.0.0 und dem Gateway des Routers. Dieser Router ist der Weg für alle Ziele außerhalb des eigenen Netzes.

Bei traceroute zeigt der erste Abschnitt ohne Antwort die Stelle, an der der Weg gestört ist. Sterne allein bedeuten nicht immer einen Fehler, erst wenn alle folgenden Hops ausfallen, liegt eine Störung vor.

Für das Unternehmen bietet sich folgender Plan an: 192.168.100.0/25 für die 100 Geräte, 192.168.100.128/27 für die 30 Geräte, 192.168.100.160/28 für die 10 Geräte. Das Netz 192.168.100.176/28 bleibt als Reserve frei. Die Broadcast-Adressen ergeben sich aus den Blockgrößen.

> **Merke**
>
> Subnetting ist eine Frage der Systematik. Wer die Blockgröße versteht, die Bits richtig ausleiht und die Ergebnisse kontrolliert, findet in jeder Prüfung zum richtigen Ergebnis.

Anhang

Der Anhang enthält Nachschlagetabellen, die dir bei Rechenaufgaben und in der Praxis helfen. Die Tabellen sind so aufgebaut, dass du schnell zwischen Präfix, Maske und Anzahl der Hosts wechseln kannst.

Subnetting-Spickblatt

Für jede Aufgabe gilt dieselbe Reihenfolge: Präfix bestimmen, Bits ausleihen, Blockgröße berechnen, Netzadresse ermitteln, Hostbereich und Broadcast ableiten, Ergebnis kontrollieren. Die Blockgröße ergibt sich aus 256 minus dem Wert des letzten Maskenoktetts. Für Hosts gilt die Formel 2 hoch h minus 2, für Subnetze 2 hoch n.

CIDR- und Subnetzmaskentabelle

Präfix	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts
/8	255.0.0.0	16.777.214
/9	255.128.0.0	8.388.606
/10	255.192.0.0	4.194.302
/11	255.224.0.0	2.097.150
/12	255.240.0.0	1.048.574
/13	255.248.0.0	524.286
/14	255.252.0.0	262.142
/15	255.254.0.0	131.070
/16	255.255.0.0	65.534
/17	255.255.128.0	32.766
/18	255.255.192.0	16.382
/19	255.255.224.0	8.190
/20	255.255.240.0	4.094
/21	255.255.248.0	2.046
/22	255.255.252.0	1.022
/23	255.255.254.0	510
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126

Präfix	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2
/31	255.255.255.254	2
/32	255.255.255.255	1

IPv4-Sonderadressbereiche

Bereich	Norm	Zweck
0.0.0.0/8	RFC 1122	dieses Netz, Startzustand
10.0.0.0/8	RFC 1918	private Adressen
100.64.0.0/10	RFC 6598	Carrier-Grade NAT
127.0.0.0/8	RFC 1122	Loopback
169.254.0.0/16	RFC 3927	APIPA, Link-Local
172.16.0.0/12	RFC 1918	private Adressen
192.0.2.0/24	RFC 5737	Dokumentation
192.168.0.0/16	RFC 1918	private Adressen
198.51.100.0/24	RFC 5737	Dokumentation
203.0.113.0/24	RFC 5737	Dokumentation
224.0.0.0/4	RFC 5771	Multicast
240.0.0.0/4	RFC 1112	reserviert
255.255.255.255	RFC 919	begrenzter Broadcast

IPv6-Adresstypen

Typ	Präfix	Norm
Global Unicast	2000::/3	RFC 4291
Dokumentation	2001:db8::/32	RFC 3849

Typ	Präfix	Norm
Unique Local	fc00::/7	RFC 4193
Link-Local	fe80::/10	RFC 4291
Multicast	ff00::/8	RFC 4291
Loopback	::1/128	RFC 4291
Unspecified	::/128	RFC 4291

Binär- und Dezimalumrechnung

Die Stellenwerte eines Bytes lauten 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 und 1. Jede Dezimalzahl von 0 bis 255 lässt sich als Summe dieser Werte darstellen. Die Tabelle nennt einige häufige Werte, die man auswendig kennen sollte.

Dezimal	Binär	Bemerkung
0	00000000	alle Bits 0
1	00000001	niedrigstes Bit
128	10000000	höchstes Bit
192	11000000	Maske /2 im Oktett
224	11100000	Maske /3 im Oktett
240	11110000	Maske /4 im Oktett
248	11111000	Maske /5 im Oktett
252	11111100	Maske /6 im Oktett
254	11111110	Maske /7 im Oktett
255	11111111	alle Bits 1

Glossar

Begriff	Erklärung
Blockgröße	Abstand zwischen den Netzadressen eines Subnetzes, bestimmt durch die letzte Stelle der Maske.
Broadcast-Adresse	letzte Adresse eines IPv4-Netzes, erreicht alle Geräte im Netz.
CIDR	Schreibweise für Netze mit Präfixlänge, etwa 192.168.1.0/24.

Begriff	Erklärung
Default Gateway	Router, an den Pakete für unbekannte Ziele gesendet werden.
Hop Limit	Lebensdauer eines IPv6-Pakets, entspricht der TTL in IPv4.
Interface Identifier	die letzten 64 Bit einer IPv6-Adresse, bezeichnen das Gerät im Netz.
Longest Prefix Match	Regel, nach der der Eintrag mit dem längsten Präfix gewählt wird.
Netzadresse	erste Adresse eines Netzes, bei der alle Hostbits 0 sind.
NAT	Übersetzung von Adressen an der Grenze zwischen Netzen.
PAT	Übersetzung von Adressen und Ports, viele Geräte teilen eine öffentliche Adresse.
Präfix	Anzahl der Netzbits einer Adresse.
Routingtabelle	Liste der Einträge, mit denen ein Router den nächsten Hop bestimmt.
Subnetz	durch Aufteilung eines größeren Netzes entstandener Teil.
Subnetzmaske	32-Bit-Zahl, die Netz- und Hostanteil trennt.
TTL	Lebensdauer eines IPv4-Pakets, bei jedem Router um eins verringert.
VLSM	Verfahren mit Subnetzen unterschiedlicher Größe.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
APIPA	Automatic Private IP Addressing
ARP	Address Resolution Protocol
CGN	Carrier-Grade NAT
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
FLSM	Fixed Length Subnet Masking
ICMP	Internet Control Message Protocol
IETF	Internet Engineering Task Force
IPv4 / IPv6	Internet Protocol Version 4 und 6
MTU	Maximum Transmission Unit

Abkürzung	Bedeutung
NAT / PAT	Network Address Translation / Port Address Translation
NDP	Neighbor Discovery Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
RIPE NCC	Regionales Internetregister für Europa
SLAAC	Stateless Address Autoconfiguration
TTL	Time to Live
VLSM	Variable Length Subnet Masking

Literatur- und Quellenverzeichnis

- RFC 791: Internet Protocol, IPv4.
- RFC 792: Internet Control Message Protocol, ICMPv4.
- RFC 1918: Address Allocation for Private Internets.
- RFC 1122: Requirements for Internet Hosts.
- RFC 3021: Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links.
- RFC 3022: Traditional IP Network Address Translator.
- RFC 3849: IPv6 Address Prefix Reserved for Documentation.
- RFC 3927: Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses.
- RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture.
- RFC 4443: Internet Control Message Protocol for IPv6.
- RFC 4632: Classless Inter-Domain Routing (CIDR).
- RFC 4861: Neighbor Discovery for IP version 6.
- RFC 5737: IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation.
- RFC 6296: IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation.
- RFC 6598: IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space.
- RFC 8200: Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.
- Microsoft Learn: Dokumentation zu Netzwerkbefehlen unter Windows.
- Offizielle Dokumentation der Linux-Distribution und die Handbuchseiten zu ip, ping und traceroute.
- RIPE NCC: Informationen zur Vergabe von IP-Adressen in Europa.

NETZWERK VERSTEHEN • BAND 2

IP – Internet Protocol

Wer im Netz Daten verschickt, verlässt sich auf das Internet Protocol. Es entscheidet, wohin jedes Paket gehört, über wie viele Router es läuft und welche Adresse es trägt. Dieser Band erklärt, wie IP funktioniert, und führt Schritt für Schritt zum sicheren Umgang mit IPv4- und IPv6-Adressen.

Das Buch richtet sich an Einsteiger ohne Vorkenntnisse in Mathematik, an Quereinsteiger, Umschüler und Auszubildende in der IT. Das Binärsystem wird von Grund auf erklärt, jede Subnetting-Rechnung lässt sich mit Stift und Papier nachvollziehen.

Du lernst, Netz- und Hostanteil einer Adresse zu bestimmen, Netze mit CIDR und VLSM zu planen, IPv6-Präfixe aufzuteilen, Routingtabellen zu lesen und NAT einzuordnen. Praktische Laborübungen mit Windows und Linux helfen dabei, das Gelernte am eigenen Netz zu überprüfen.

Ohne IPv4, IPv6 und Subnetting funktioniert kein Netz. Wer diese Grundlagen beherrscht, kann Adressplanung, Fehlersuche und Netzkonfiguration selbst übernehmen.

Band 2 der Reihe *Netzwerk verstehen* baut auf Band 1 auf, der die Grundlagen der Netzwerktechnik behandelt. Band 3 vertieft Ports und die Transportschicht.

Eugen Becker